

Como $\text{rang } \varphi(a) = q$, se sabe que (véase la nota al pie del enunciado)

$$\det \left[\frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_q)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(a) \right] \neq 0 \quad [1]$$

Por ello y dado que φ es de clase $\mathcal{C}^1$ en U , el teorema de la función implícita (véase [36]) permite asegurar que la ecuación $\varphi(x) = o$ (ligadura) define implícitamente a las variables $x_1, \dots, x_p$ como funciones de clase $\mathcal{C}^1$ de $x_{p+1}, \dots, x_q$ en torno del punto $a = (a_1, \dots, a_p, \dots, a_p)$; sabemos, pues, que:

$$\left. \begin{array}{l} \varphi_1(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_a(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) = 0 \end{array} \right\} \quad \text{define a } \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \psi_1(x_{q+1}, \dots, x_p) \\ \vdots \\ x_q = \psi_a(x_{q+1}, \dots, x_p) \end{array} \right.$$

de manera que se verifica, para todo $(x_{q+1}, \dots, x_p)$ de un cierto entorno del punto $\hat{a} = (a_{q+1}, \dots, a_p)$, que

$$\varphi_i(\psi_1(x_{q+1}, \dots, x_p), \dots, \psi_q(x_{q+1}, \dots, x_p), x_{q+1}, \dots, x_p) \equiv 0 \quad [2]$$

$$a_i = \psi_i(a_{q+1}, \dots, a_n) \quad (\text{para } i = 1, \dots, q)$$

(estas funciones ψ_i , de cuya existencia y regularidad, clase $\mathcal{C}^1$, tenemos certeza, no serán conocidas, en general, de modo explícito). En el supuesto de que f tiene en $\mathbf{a}$ un extremo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$ (que es nuestra hipótesis), resulta que la siguiente función (definida en un entorno de $\hat{\mathbf{a}}$)

$$F(x_{g+1}, \dots, x_n) \equiv f(\psi_1(x_{g+1}, \dots, x_n), \dots, \psi_a(x_{g+1}, \dots, x_n), x_{g+1}, \dots, x_n) \quad [3]$$

tiene un extremo relativo ordinario (no condicionado) en el punto $\hat{a} = (a_{q+1}, \dots, a_p)$. De esto último se infiere (véase [44]) que $dF(\hat{a}) = 0$, es decir, acudiendo a la regla de diferenciación de una función compuesta (regla de invarianza; véase [29], 2.º), se verifica que: para cualesquiera que sean $dx_{q+1}, \dots, dx_m$, es:

$$\frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_1} d\psi_1(\hat{\mathbf{a}}) + \cdots + \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_n} d\psi_q(\hat{\mathbf{a}}) + \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_{q+1}} dx_{q+1} + \cdots + \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_p} dx_p \equiv 0 \quad [4]$$

(nótese que, por razones de brevedad, se ha puesto $d\psi_j(\hat{a})$ para representar a $d\psi_j(\hat{a})(dx_{q+1}, \dots, dx_p)$). Por otra parte, como las funciones, de $x_{q+1}, \dots, x_p$, que definen los primeros miembros de [2] son nulas en un entorno de $\hat{a}$, se verifica entonces que sus

diferenciales en $\hat{a}$ son nulas, lo cual permite poner (de acuerdo con la regla de diferenciación de la función compuesta) que, para $i = 1, \dots, q$ y para cualesquiera $dx_{q+1}, \dots, dx_p$, es:

$$\frac{\partial \varphi_i(\mathbf{a})}{\partial x_1} d\psi_1(\hat{\mathbf{a}}) + \dots + \frac{\partial \varphi_i(\mathbf{a})}{\partial x_q} d\psi_q(\hat{\mathbf{a}}) + \frac{\partial \varphi_i(\mathbf{a})}{\partial x_{q+1}} dx_{q+1} + \dots + \frac{\partial \varphi_i(\mathbf{a})}{\partial x_p} dx_p \equiv 0 \quad [5]$$

Construyamos ahora la función real g definida, en el entorno U de $\mathbf{a}$, mediante:

$$x \mapsto g(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \lambda_1 \varphi_1(\mathbf{x}) + \dots + \lambda_q \varphi_q(\mathbf{x}) \quad [6]$$

y vamos a comprobar que, según se dijo en el enunciado, existen unos únicos $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{R}$ tales que $dg(\mathbf{a}) = 0$, o sea, tales que $\partial g(\mathbf{a})/\partial x_i = 0$, para $i = 1, \dots, q, \dots, p$. Para ello, veamos que existen unos únicos $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ tales que $\partial g(\mathbf{a})/\partial x_i = 0$, para $i = 1, \dots, q$ y que para dichos $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ se verifica, además, que $\partial g(\mathbf{a})/\partial x_i = 0$ para los restantes valores de i ($i = q+1, \dots, p$). En efecto: las ecuaciones $\partial g(\mathbf{a})/\partial x_i = 0$, para $i = 1, \dots, q$, son, de acuerdo con [6]:

$$\frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_i} \equiv \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial x_i} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1(\mathbf{a})}{\partial x_i} + \dots + \lambda_q \frac{\partial \varphi_q(\mathbf{a})}{\partial x_i} = 0 \quad (\text{para } i = 1, \dots, q) \quad [7]$$

Este sistema, de q ecuaciones lineales en las q incógnitas $\lambda_1, \dots, \lambda_q$, tiene solución única, pues el determinante de dicho sistema es el jacobiano en $\mathbf{a}$ de $(\varphi_1, \dots, \varphi_q)$ respecto de $(x_1, \dots, x_q)$ que, según ya se indicó en [1], es no nulo.

Si ahora sumamos miembro a miembro la identidad [4], más la primera de las identidades [5] multiplicada por λ_1 , etc., más la q -ésima de las identidades [5] multiplicada por λ_q , obtenemos (a la vista de la definición [6] de g) que:

$$\frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_1} d\psi_1(\hat{\mathbf{a}}) + \dots + \frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_q} d\psi_q(\hat{\mathbf{a}}) + \frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_{q+1}} dx_{q+1} + \dots + \frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_p} dx_p \equiv 0 \quad [8]$$

(para cualesquiera $dx_{q+1}, \dots, dx_p$)

Si para $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ se toma la solución del sistema [7], la identidad [8] se reduce, pues, a:

$$\frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_{q+1}} dx_{q+1} + \dots + \frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_p} dx_p \equiv 0$$

Como esta última relación se verifica para cualesquiera que sean $dx_{q+1}, \dots, dx_p$, resulta entonces que para dichos $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, se verifica que:

$$\frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_{q+1}} = 0, \dots, \frac{\partial g(\mathbf{a})}{\partial x_p} = 0$$

con lo que concluye la demostración.

[47], Ejercicio

Hallar los valores máximo y mínimo que alcanza

$$f(x, y) = xy$$

cuando (x, y) recorre la elipse $x^2 + y^2 + xy = 4$.

Resolución

Como f es continua en $\mathbb{R}^2$ y como la elipse es un conjunto compacto de $\mathbb{R}^2$, resulta que, según el teorema de Weierstrass (véase [18], II), existen los máximos y mínimos pedidos. Si acudimos a los multiplicadores de Lagrange (véase [47]), para el problema de hallar extremos relativos de

$$f(x, y), \quad \text{con la ligadura } \varphi(x, y) \equiv x^2 + y^2 + xy - 4 = 0$$

y determinamos todos los puntos estacionarios de la correspondiente función de Lagrange que verifican a la ligadura, es evidente que los máximos y mínimos pedidos son aquellos dos, de tales puntos estacionarios, en los que f alcanza los valores mayor y menor, respectivamente. Apliquemos, pues, el método de los multiplicadores de Lagrange, para lo que construimos la función

$$g(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y) = xy + \lambda(x^2 + y^2 + xy - 4)$$

y consideramos el sistema de ecuaciones:

$$\left. \begin{aligned} g'_x(x, y) &\equiv y + \lambda(2x + y) = 0 \\ g'_y(x, y) &\equiv x^2 + y^2 + xy - 4 = 0 \end{aligned} \right\} \quad ((x, y) \text{ es un punto estacionario de } g)$$

$$\varphi(x, y) \equiv x^2 + y^2 + xy - 4 = 0 \quad (\text{la ligadura se verifica para } (x, y))$$

Las soluciones de este sistema son, como se comprueba con facilidad:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1; \lambda_1) &= (2/\sqrt{3}, 2/\sqrt{3}; -1/3) & (x_2, y_2; \lambda_2) &= (-2/\sqrt{3}, -2/\sqrt{3}; -1/3) \\ (x_3, y_3; \lambda_3) &= (2, -2; 1) & (x_4, y_4; \lambda_4) &= (-2, 2; 1) \end{aligned}$$

Como los valores de f en los cuatro puntos estacionarios anteriores son

$$f(x_1, y_1) = 4/3, \quad f(x_2, y_2) = 4/3, \quad f(x_3, y_3) = -4, \quad f(x_4, y_4) = -4$$

resulta ya evidente que los valores pedidos son:

$$\begin{aligned} \text{máximo: } &4/3, \text{ que se alcanza en } (2/\sqrt{3}, 2/\sqrt{3}) \text{ y en } (-2/\sqrt{3}, -2/\sqrt{3}) \\ \text{mínimo: } &-4, \text{ que se alcanza en } (2, -2) \text{ y en } (-2, 2) \end{aligned}$$



CONDICIÓN SUFICIENTE DE EXTREMO CONDICIONADO

[48]

Sean $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^q$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^2$ en un entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ de un punto $a \in \mathbb{R}^p$ tal que $\varphi(a) = o$ y $\text{rang } d\varphi(a) = q$, siendo $q < p$. Se supone que a es un punto estacionario de la función de Lagrange $g = f + \lambda_1 \varphi_1 + \dots + \lambda_q \varphi_q$ (donde $\varphi_1, \dots, \varphi_q$ son las componentes de φ y $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ son unos ciertos números reales), esto es, se supone que existen $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{R}$ tales que $dg(a) = o$.

Entonces (si es $\Delta x \in \mathbb{R}^p$ el incremento de la variable $x \in U$, o sea, llamando $\Delta x = x - a$) se verifica que:

- 1.º Si $d^2g(a)(\Delta x) > 0$ para todo $\Delta x \neq o$ tal que $d\varphi(a)(\Delta x) = o$ entonces f tiene en a un mínimo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(x) = o$.
- 2.º Si $d^2g(a)(\Delta x) < 0$ para todo $\Delta x \neq o$ tal que $d\varphi(a)(\Delta x) = o$, entonces f tiene en a un máximo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(x) = o$.
- 3.º Si $d^2g(a)(\Delta x_1) > 0$ y $d^2g(a)(\Delta x_2) < 0$ para unos ciertos Δx_1 e Δx_2 tales que $d\varphi(a)(\Delta x_1) = o$ y $d\varphi(a)(\Delta x_2) = o$, entonces f no tiene en a un extremo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(x) = o$.

Demostración

Para empezar, nótese que la relación $d\varphi(a)(\Delta x) = o$, de la que tanto se habla en el enunciado, equivale a la

$$\Delta x \in V, \quad \text{donde } V \text{ es el núcleo de } d\varphi(a): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q \quad [1]$$

Como el rango de $d\varphi(a)$ es q , resulta que V tiene dimensión $p - q$. La condición $\text{rang } d\varphi(a) = q$ significa que no es nulo el jacobiano de φ en a respecto de unas ciertas $x_{i_1}, \dots, x_{i_q}$, o sea, de q de sus p variables $x_1, \dots, x_p$ (componentes de x). Para simplificar la notación, llamaremos $y = (y_1, \dots, y_{p-q})$ a las $p - q$ variables x_i distintas de las $x_{i_1}, \dots, x_{i_q}$; llamaremos b al y que se obtiene para $x = a$.

Como el jacobiano de φ respecto de $(x_{i_1}, \dots, x_{i_q})$ es no nulo en a , la ecuación $\varphi(x) = o$ define implícitamente, en torno de a , a las variables $x_{i_1}, \dots, x_{i_q}$ como funciones de clase $\mathcal{C}^1$ de y . Es evidente que cada componente de y es función (función idéntica) de clase $\mathcal{C}^1$ de sí misma, con lo que resulta que existe una función $y \mapsto x = \psi(y)$, de clase $\mathcal{C}^1$ en un cierto entorno U_b de b , tal que $\varphi(\psi(y)) \equiv o$ para todo $y \in U_b$ y verificando que $\psi(b) = a$. Nótese que $d\psi(b)$ (aplicación lineal de $\mathbb{R}^{p-q}$ en $\mathbb{R}^p$) tiene rango $p - q$, es decir, que su imagen $W = \{d\psi(b)(\Delta y) / \Delta y \in \mathbb{R}^{p-q}\}$ tiene dimensión $p - q$; esto es así, pues entre las componentes de ψ hay $p - q$ de ellas que son la identidad. Nótese también que, por ser $\varphi(\psi(y)) \equiv o$, para $y \in U_b$, se verifica que $d\varphi(a)(d\psi(b)(\Delta y)) = o$ para todo $\Delta y \in \mathbb{R}^{p-q}$, es decir, que el anterior espacio W está incluido en el núcleo de $d\varphi(a)$, al que le habíamos llamado V en [1]. Como V y W tienen ambos dimensión $p - q$ y se verifica que $W \subset V$, de todo ello se concluye que $V = W$, es decir, se verifica que:

$$[\Delta x \in \mathbb{R}^p / d\varphi(a)\Delta x = o] \Leftrightarrow [\exists \Delta y \in \mathbb{R}^{p-q} / \Delta x = d\psi(b)(\Delta y)] \quad [2]$$

Por otra parte, es claro que la existencia de un extremo relativo de $x \mapsto f(x)$ en el punto a condicionado por la ligadura $\varphi(x) = o$ equivale a la existencia de un extremo relativo (ordinario) de $y \mapsto F(y) = f(\psi(y))$ en el punto b . Nótese que como $\varphi(\psi(y)) \equiv o$ para todo y del entorno U_b , esto es, como $\varphi_i(\psi(y)) = 0$ para $y \in U_b$, entonces la función

$$y \mapsto G(y) = g(\psi(y)) = f(\psi(y)) + \lambda_1 \varphi_1(\psi(y)) + \cdots + \lambda_q \varphi_q(\psi(y)) \quad [3]$$

donde g es la función de Lagrange coincide con la $y \mapsto F(y)$ para $y \in U_b$, por lo que se verifica la siguiente equivalencia:

$$\left[\begin{array}{l} f \text{ tiene un extremo relativo en } a \\ \text{condicionado por la ligadura } \varphi(x) = o \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} G \text{ tiene en } b \text{ un} \\ \text{extremo relativo} \end{array} \right] \quad [4]$$

Vamos a ocuparnos, pues, de las condiciones suficientes para que exista y para que no exista extremo relativo de G en b y ello lo haremos acudiendo (véase [45]) a la diferencial segunda de G en b (nótese que la diferencial primera es nula, pues según [3] es $dG(b) = dg(a) \circ d\psi(b) = o$, ya que $dg(a) = o$ por ser g la función de Lagrange); dicha diferencial segunda es

$$d^2G(b) = d^2g(a) \circ d\psi(b) + dg(a) \circ d^2\psi(b)$$

Ahora bien, como $dg(a) = o$, la última relación se puede poner en la forma

$$d^2G(b)(\Delta y) = d^2g(a)(d\psi(b)(\Delta y)), \quad \forall \Delta y \in \mathbb{R}^{p-q} \quad [5]$$

Así pues, los resultados 1.º, 2.º y 3.º del enunciado se deducen fácilmente de [5] y del anterior resultado [2], ya que:

- 1.º Si $d^2g(a)(\Delta x) > 0$ para todo $\Delta x \neq o$ tal que $d\varphi(a)(\Delta x) = o$, o sea, si (según [2]) $d^2g(a)(d\psi(b)(\Delta y)) > 0$ para todo $\Delta y \neq o$ de $\mathbb{R}^{p-q}$, esto es, si (según [5]) $d^2G(b)$ es definida positiva, entonces (véase [45]) G tiene un mínimo relativo en b , es decir, entonces (según [4]) f tiene un extremo relativo en a condicionado por $\varphi(x) = o$.
- 2.º Para el resultado 2.º del enunciado se razona como en el caso anterior.
- 3.º Si $d^2g(a)(\Delta x_1) > 0$ y $d^2g(a)(\Delta x_2) < 0$ para ciertos Δx_1 y Δx_2 tales que $d\varphi(a)(\Delta x_1) = o$ y $d\varphi(a)(\Delta x_2) = o$, como (según [2]) existen $\Delta y_1, \Delta y_2 \in \mathbb{R}^{p-q}$ tales que

$$\Delta x_1 = d\psi(b)(\Delta y_1) \quad \text{e} \quad \Delta x_2 = d\psi(b)(\Delta y_2)$$

de [5] se desprende que, para ciertos Δy_1 y Δy_2 de $\mathbb{R}^{p-q}$, es

$$d^2G(b)(\Delta y_1) > 0 \quad \text{y} \quad d^2G(b)(\Delta y_2) < 0$$

Por tanto (véase [45]) G no tiene un extremo relativo en b , es decir, entonces (según [4]) f no tiene un extremo relativo en a condicionado por $\varphi(x) = o$.

[48], Ejercicio

Hallar los máximos y mínimos relativos de

$$f(x, y, z) = z^2 - 2xy$$

cuando (x, y, z) recorre la superficie de ecuación (ligadura):

$$2x^3 + 2y^3 + z^3 = 4$$

Resolución

Construyamos la función de Lagrange, acudiendo a un parámetro (multiplicador de Lagrange) por haber una sola ligadura:

$$g(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) = z^2 - 2xy + \lambda(2x^3 + 2y^3 + z^3 - 4)$$

Hallemos ahora los puntos estacionarios de g que cumplen la ligadura, es decir, las soluciones de $dg(x, y, z) = 0$ y $\varphi(x, y, z) = 0$:

$$\left. \begin{aligned} g_x(x, y, z) &\equiv -2y + 6\lambda x^2 = 0 \\ g_y(x, y, z) &\equiv -2x + 6\lambda y^2 = 0 \\ g_z(x, y, z) &\equiv 2z + 3\lambda z^2 = 0 \\ \varphi(x, y, z) &\equiv 2x^3 + 2y^3 + z^3 - 4 = 0 \end{aligned} \right\} \text{ tiene por raíces a } \begin{cases} (x, y, z; \lambda) = (1, 1, 0; 1/3) \\ (x, y, z; \lambda) = (-1, -1, 2; -1/3) \end{cases}$$

Para cada una de estas dos soluciones, vamos a recurrir a las condiciones suficientes de extremo (y de «no extremo») de [48], para lo que empezamos obteniendo

$$d^2g(x, y, z)(dx, dy, dz) = 12\lambda x dx^2 + 12\lambda y dy^2 + (2 + 6\lambda z) dz^2 - 4 dx dy$$

$$d\varphi(x, y, z)(dx, dy, dz) = 6x^2 dx + 6y^2 dy + 3z^2 dz$$

- Para la raíz $(x, y, z; \lambda) = (1, 1, 0; 1/3)$ es:

$$d\varphi(1, 1, 0)(dx, dy, dz) = 6dx + 6dy, \text{ que se anula si } dy = -dx \quad (1)$$

$$d^2g(1, 1, 0)(dx, dy, dz) = 4dx^2 + 4dy^2 + 2dz^2 - 4dx dy \quad (2)$$

Llevando (2) a (1), se obtiene que

$$d^2g(1, 1, 0)(dx, -dx, dz) = 12 dx^2 + 2dz^2$$

que es definida positiva (como función de dx y dz), luego f tiene en el punto $(1, 1, 0)$ un mínimo relativo condicionado por $\varphi(x, y, z) = 0$.

- Para la raíz $(x, y, z; \lambda) = (-1, -1, 2; -1/3)$ es:

$$d\varphi(-1, -1, 2)(dx, dy, dz) = 6dx + 6dy + 12dz, \quad \text{que se anula si } dz = -\frac{1}{2}(dx + dy) \quad (3)$$

$$d^2g(-1, -1, 2)(dx, dy, dz) = 4dx^2 + 4dy^2 - 2dz^2 - 4dx dy \quad (4)$$

Llevando (4) a (3), se obtiene que

$$d^2g(-1, -1, 2)(dx, dy, -\frac{1}{2}(dx + dy)) = \frac{7}{2}dx^2 + \frac{7}{2}dy^2 - 5dx dy$$

que es definida positiva (como función de dx y dy), luego f tiene en el punto $(-1, -1, 2)$ otro mínimo relativo condicionado por $\varphi(x, y, z) = 0$.



RESUMEN: MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

[49]

Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^2$ en un abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, siendo $q < p$, tal que $\text{rang } d\varphi(\mathbf{x}) = q$ para $\mathbf{x} \in C$. Se quieren hallar los extremos relativos de f condicionados por la ligadura $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$; para ello, construyamos la función de Lagrange $g = f + \lambda_1\varphi_1 + \dots + \lambda_q\varphi_q$ (donde $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{R}$, que se llaman multiplicadores de Lagrange, y siendo $\varphi_1, \dots, \varphi_q$ las componentes de φ) y procedamos del siguiente modo:

- Se resuelve el sistema de ecuaciones $dg(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$ (p ecuaciones) y $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$ (q ecuaciones), es decir, se determinan los $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p) \in C$ y los $\lambda_x = (\lambda_1, \dots, \lambda_q) \in \mathbb{R}^q$ para los que

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_i} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1(\mathbf{x})}{\partial x_i} + \dots + \lambda_q \frac{\partial \varphi_q(\mathbf{x})}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1, \dots, p) \quad \text{y} \quad \varphi_j(\mathbf{x}) = 0 \quad (j=1, \dots, q) \quad [1]$$

- Para que en un punto $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ haya extremo condicionado es necesario que $\mathbf{x} = \mathbf{a}$ y $\lambda_x = \lambda_a$ sean solución del anterior sistema [1]. Para analizar si la función f tiene, en un tal punto $\mathbf{a}$ (solución de [1]), un extremo condicionado por $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$, se determinan el espacio vectorial $V = \{\Delta \mathbf{x} \in \mathbb{R}^p / d\varphi(\mathbf{a})(\Delta \mathbf{x}) = \mathbf{o}\}$, la diferencial segunda $d^2g(\mathbf{a})$ y la restricción $\omega = d^2g(\mathbf{a})|_V$ (que es una forma cuadrática) y se tiene que:

- Si ω es definida positiva, entonces f tiene en $\mathbf{a}$ un mínimo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$.
- Si ω es definida negativa, entonces f tiene en $\mathbf{a}$ un máximo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$.
- Si ω no es definida ni semidefinida entonces f no tiene en $\mathbf{a}$ un extremo relativo condicionado por la ligadura $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{o}$.
(Si ω es semidefinida, este método no informa sobre si hay extremo o no lo hay.)

Comprobación

Las anteriores conclusiones no son más que un resumen de lo ya obtenido en los dos anteriores apartados [47] y [48].

[49], Ejercicio

Hallar los extremos relativos de la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y, z) = xz + yz$$

condicionados por las dos ligaduras siguientes:

$$\varphi(x, y, z) \equiv x^3 - y^3 - 4z - 4 = 0$$

$$\psi(x, y, z) \equiv x + y + z^2 - 3 = 0$$

Resolución

Siguiendo el método de los multiplicadores de Lagrange, construyamos la función (con dos parámetros λ y μ):

$$\begin{aligned} g(x, y, z) &= f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z) = \\ &= (xz + yz) + \lambda(x^3 - y^3 - 4z - 4) + \mu(x + y + z^2 - 3) \end{aligned}$$

y hallemos los puntos estacionarios de g que cumplen las ligaduras:

$$\left. \begin{aligned} g_x(x, y, z) &\equiv z + 3\lambda x^2 + \mu = 0 \\ g_y(x, y, z) &\equiv z - 3\lambda y^2 + \mu = 0 \\ g_z(x, y, z) &\equiv x + y + 4\lambda + 2\mu z = 0 \\ \varphi(x, y, z) &\equiv x^3 - y^3 - 4z - 4 = 0 \\ \psi(x, y, z) &\equiv x + y + z^2 - 3 = 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{tiene una única} \\ \text{solución, que es: } (x, y, z; \lambda, \mu) = (2, 0, 1; 0, -1) \end{array}$$

Vayamos ahora a las condiciones suficientes, para lo que hallamos

$$d^2g(2, 0, 1)(dx, dy, dz) = -2dz^2 + 2dx dz + 2dy dz \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} d\varphi(2, 0, 1)(dx, dy, dz) &= 12dx - 4dz \\ d\psi(2, 0, 1)(dx, dy, dz) &= dx + dy + 2dz \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{se anulan si } \begin{cases} dz = 3dx \\ dy = -7dx \end{cases} \end{array} \quad (2)$$

Llevando (2) a (1), se obtiene que

$$d^2g(2, 0, 1)(dx, -7dx, 3dx) = -54dx^2$$

que es definida negativa (como función de dx), luego f tiene un máximo relativo en $(2, 0, 1)$ condicionado por las dos ligaduras dadas.

[49]₂ Ejercicio

Considérense el círculo cerrado C y la función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ siguientes:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 8\}$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy$$

Hallar los extremos absolutos de f en C .

Resolución

Si hallamos los extremos relativos de f en el interior de C (problema que sabemos abordar, pues dicho interior es un abierto), si hallamos los extremos relativos de f en la frontera (que son extremos condicionados por la ligadura $x^2 + y^2 = 8$) y, luego, hallamos el mayor de todos los máximos relativos y el menor de todos los mínimos relativos, dichos mayor y menor^(*) son el máximo y el mínimo absolutos buscados, que existen según el teorema de Weierstrass (véase [18]), pues f es continua y C es compacto.

- 1.º Extremos relativos de f en $\overset{\circ}{C}$, interior de C . Procediendo como se indica en [44] y [45], empecemos hallando los puntos estacionarios de f :

$$\left. \begin{aligned} f_x(x, y) &\equiv 3x^2 + 3y = 0 \\ f_y(x, y) &\equiv 3y^2 + 3x = 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{tiene por soluciones a } \begin{cases} (x, y) = (0, 0) \\ (x, y) = (-1, -1) \end{cases}$$

Para cada una de ellas, hallamos d^2f y se obtiene

$$\begin{aligned} d^2f(0, 0)(dx, dy) &= 6dx \, dy && \text{(ni definida ni semidefinida)} \\ d^2f(-1, -1)(dx, dy) &= -6dx^2 + 6dx \, dy - 6dy^2 && \text{(definida negativa)} \end{aligned}$$

por lo que en $(-1, -1)$ hay un máximo relativo, $f(-1, -1) = 1$, y no hay ningún otro extremo de f en $\overset{\circ}{C}$.

- 2.º Extremos relativos de f condicionados por la ligadura $\varphi(x, y) \equiv x^2 + y^2 = 8$. Recurriendo a la función de Lagrange

$$g(x, y) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy + \lambda(x^2 + y^2 - 8)$$

y hallando los puntos estacionarios de g que cumplen la ligadura, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} g_x(x, y) &\equiv 3x^2 + 3y + 2\lambda x = 0 \\ g_y(x, y) &\equiv 3y^2 + 3x + 2\lambda y = 0 \\ \varphi(x, y) &\equiv x^2 + y^2 - 8 = 0 \end{aligned} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{cuyas} \\ \text{soluciones} \\ \text{son} \end{array} \begin{cases} (x, y, \lambda) = (2, 2; -9/4) \\ (x, y, \lambda) = (-2, -2; 3/4) \\ (x, y, \lambda) = (-1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3}; 9/2) \\ (x, y, \lambda) = (-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}; 9/2) \end{cases}$$

(*) Aunque haremos así las cosas, para ejercitarnos, basta con hallar el mayor y el menor de entre todos los puntos estacionarios (en el interior de C y en la frontera) el mayor de todos ellos es el máximo absoluto de f en C y el menor es el mínimo absoluto.

Para hallar los extremos condicionados acudimos a d^2g , a $d\varphi$, al subespacio V en el que se anula $d\varphi$ y a $d^2g|_V$. Como

$$\begin{aligned}d^2g(x, y)(dx, dy) &= (6x + 2\lambda) dx^2 + 6dx dy + (6y + 2\lambda) dy^2 \\d\varphi(x, y)(dx, dy) &= 2x dx + 2y dy\end{aligned}$$

resulta fácil obtener que $d^2g|_V$ es definida negativa en $(2, 2)$ y en $(-2, -2)$ y definida positiva en $(-1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3})$ y en $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$, por lo que f alcanza máximos relativos condicionados en $(2, 2)$ y $(-2, -2)$ y mínimos relativos condicionados en $(-1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3})$ y $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

3.º Como resultado de todo lo dicho, se puede concluir diciendo que

$$\begin{aligned}\max f(C) &= \max \{f(-1, -1), f(2, 2), f(-2, -2)\} = f(2, 2) = 28 \\ \min f(C) &= \min \{f(-1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3}), f(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})\} = -26\end{aligned}$$

Ejercicios y problemas

ENUNCIADOS

- 3.1. Considérese el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} xu + \sin v = \pi/2 \\ yv + \cos u = 0 \end{cases}$$

Analícese si él define implícitamente a dos funciones $u = u(x, y)$ y $v = v(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un cierto entorno de $(x, y) = (1, 1)$ y tales que $u(1, 1) = \pi/2$, $v(1, 1) = 0$. Hállense expresiones para du y dv .

- 3.2. Compruébese si existen dos funciones $u(x, y)$ y $v(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^2$ definidas localmente por:

$$\begin{cases} xy(u + v) + (x + y)uv = -2 & u(1, 1) = 1 \\ x + y + u + v = 2 & v(1, 1) = -1 \end{cases}$$

Hallar $du(1, 1)$, $dv(1, 1)$, $d^2u(1, 1)$ y $d^2v(1, 1)$.

- 3.3. Sea $z = e^x \cos y$, donde x e y son las funciones de t definidas implícitamente por las ecuaciones

$$x^3 + e^x = t^2 + t + 1, \quad yt^2 + y^2t + y - t = 0$$

y tales que $x(0) = 0$ e $y(0) = 1$. Hallar la derivada dz/dt en $t = 0$.

- 3.4. Sean $x(u, v)$, $y(u, v)$ y $z(u, v)$ las funciones definidas implícitamente por

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 - \sin(2u + 3v) = 2 & x(\pi/2, 0) = 1 \\ x^2 + z^2 - y \cos(uv) = 0 & y(\pi/2, 0) = 1 \\ xy + z - \sin u \cos v = 0 & z(\pi/2, 0) = 0 \end{cases}$$

Hallar dx , dy y dz en el punto $(u, v) = (\pi/2, 0)$.

- 3.5. Si $u(x, y)$ y $v(x, y)$ son funciones de clase $\mathcal{C}^1$ definidas por el sistema de ecuaciones

$$x + y + u + v = a, \quad x^2 + y^2 + u^2 + v^2 = b^2$$

Obtener expresiones que proporcionen las diferenciales de u y v .

- 3.6. Supóngase que $(x, y, z) \mapsto f(x, y, z)$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de cierto punto (x, y, z) , en el que sus derivadas parciales no son nulas, por lo que la ecuación $f(x, y, z) = 0$ define implícitamente a tres funciones $z = z(x, y)$, $x = x(y, z)$, $y = y(z, x)$, entorno del punto dado. Hallar

$$\frac{\partial z(x, y)}{\partial x} \frac{\partial x(y, z)}{\partial y} \frac{\partial y(z, x)}{\partial z}$$

- 3.7. Calcular las derivadas primera y segunda de una función $y = y(x)$ definida implícitamente por la ecuación $f(x, y) = 0$, en los casos:

$$1.^\circ \quad f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1$$

$$2.^\circ \quad f(x, y) = L \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a} - \arctg \frac{y}{x}$$

- 3.8. Sean $u(x, y)$ y $v(x, y)$ funciones definidas implícitamente por el sistema de ecuaciones

$$xy + uv = 1, \quad xu + yv = 1$$

Hallar $\partial^2 u / \partial x^2$.

- 3.9. Si $u(x, y)$ y $v(x, y)$ son las funciones definidas implícitamente por el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + u + v = a \\ x^3 + y^3 + u^3 + v^3 = a^3 \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{cases} u(a, -a) = 0 \\ v(a, -a) = a \end{cases}$$

Hallar las diferenciales primeras y segundas de u y v en el punto $(x, y) = (a, -a)$.

- 3.10. Si es $z(x, y)$ la función definida implícitamente por

$$z^3 + xz + y = 0, \quad z(-2, 1) = 1$$

Hallar $dz(-2, 1)$ y $d^2z(-2, 1)$.

- 3.11. Sean $u(x, y)$ y $v(x, y)$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^2$ definidas implícitamente por el sistema de ecuaciones

$$x^2 - xu - v^2 = 0, \quad y^2 - yv - u^2 = 0$$

Hallar expresiones para du , dv , d^2u , d^2v .

196 APLICACIONES DE LA DERIVACIÓN

- 3.12. Sean $u(x, y)$ y $v(x, y)$ las funciones definidas implícitamente por:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + u^2 + 2v^2 = 5 & u(0, 1) = 2 \\ x^2 + y^2 - u^2 - v^2 = -4 & v(0, 1) = -1 \end{cases}$$

Hallar du, dv, d^2u y d^2v en el punto $(x, y) = (0, 1)$.

- 3.13. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(u, v) \mapsto f(u, v)$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ tal que la ecuación $f(x^2 - y^2, y^2 - z^2) = 0$ define implícitamente a cierta función $z = z(x, y)$. Calcúlese la expresión:

$$E = yz \frac{\partial z}{\partial x} + zx \frac{\partial z}{\partial y}$$

comprobando que no depende de f .

- 3.14. Considérese la transformación $(u, v) \mapsto (x, y)$ definida por $x = ue^v$ e $y = ve^u$. Sea $(x, y) \mapsto (u, v)$ la transformación inversa de la anterior tal que $u(1, 0) = 1$ y $v(1, 0) = 0$. Hallar las diferenciales primeras y segundas de $u(x, y)$ y $v(x, y)$ en el punto $(x, y) = (1, 0)$.
- 3.15. Considérese la transformación $(u, v) \mapsto (x, y)$ definida por $x = u^v$ e $y = v^u$. Sea $(x, y) \mapsto (u, v)$ la transformación inversa de la anterior tal que $u(1, 2) = 1$ y $v(1, 2) = 2$. Hallar $du(1, 2)$ y $dv(1, 2)$.
- 3.16. Sea $(\rho, \varphi, \theta) \mapsto (x, y, z)$ la transformación que pasa de coordenadas esféricas a cartesianas rectangulares, esto es:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \cos \theta \\ y = \rho \cos \varphi \sin \theta \\ z = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

Hallar el jacobiano J de (x, y, z) respecto de (ρ, φ, θ) y las derivadas parciales de las funciones $\rho(x, y, z)$, $\varphi(x, y, z)$ y $\theta(x, y, z)$ que determina la transformación inversa (calcúlense solamente $\partial \rho / \partial y$, $\partial \varphi / \partial z$ y $\partial \theta / \partial x$).

- 3.17. Sean $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ y $w = w(x, y, z)$ tres funciones dadas, de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de un punto (x_0, y_0, z_0) , en el que es no nulo el jacobiano J de (u, v, w) respecto de (x, y, z) . Si la inversa de la función $(x, y, z) \mapsto (u, v, w)$, entorno de (x_0, y_0, z_0) , es $x = x(u, v, w)$, $y = y(u, v, w)$, $z = z(u, v, w)$, hallar las derivadas parciales de estas funciones en función de las derivadas parciales de las funciones dadas.

- 3.18. Para x, y, z positivos, considérense las siguientes u, v y w :

$$u = yzf(x), \quad v = L(x^2y), \quad w = Lz$$

donde f es una función positiva de clase $\mathcal{C}^1$. Hallar la expresión más general de f para la que entre u, v y w existe una relación funcional.

- 3.19. Hallar las relaciones que deben cumplirse entre a, b, c, d y e para que las siguientes funciones f y g sean dependientes:

$$f(x, y) = e^{x+2y}, \quad g(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey$$

- 3.20. Analícese si las tres siguientes funciones f, g y h pueden ser dependientes, en algún conjunto abierto de $\mathbb{R}^3$, para algunos valores no nulos de los parámetros a, b y c :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= ax + by + cz, & g(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2, \\ h(x, y, z) &= x^3 + y^3 + z^3 \end{aligned}$$

- 3.21. Sea $y = f(x)$ una curva plana de clase $\mathcal{C}^2$. El radio de curvatura de la curva, en el punto $(x, f(x))$ es:

$$\rho(x) = [1 + y'(x)^2]^{3/2} : y''(x)$$

Hallar la expresión del radio de curvatura cuando la curva se conoce a través de sus ecuaciones paramétricas $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$.

- 3.22. La epicicloide es la curva $y = y(x)$ que admite por ecuaciones paramétricas a las:

$$\begin{aligned} x(t) &= (R + r) \cos t - r \cos \left(\frac{R + r}{r} t \right) \\ y(t) &= (R + r) \sin t - r \sin \left(\frac{R + r}{r} t \right) \end{aligned}$$

Hallar $y'(x)$ e $y''(x)$, en función de t .

- 3.23. En la siguiente expresión diferencial E , cambiar la función $y(x)$ por la $z(x)$ que se indica ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$ dados):

$$E = \frac{y'''}{y'} - \frac{3}{2} \left(\frac{y''}{y'} \right)^2, \quad z(x) = \frac{ay(x) + b}{cy(x) + d}$$

- 3.24. Cambiar y por z , siendo $y = \operatorname{tg} z$, en la ecuación diferencial:

$$(1 + y^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2(1 + y^2) \frac{dy}{dx} = 0$$

- 3.25. En la siguiente ecuación diferencial, cámbiese la función y por la nueva función $z = ye^{-x^2}$ (la x sigue siendo la variable independiente):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 4x \frac{dy}{dx} + (3x^2 - 2)y = 0$$

- 3.26. En la siguiente ecuación diferencial hágase el siguiente cambio de variables: nueva variable independiente y ; nueva función x :

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 = 0$$

- 3.27. En la siguiente expresión E realizar el cambio de variable $(x, y) \mapsto (u, v)$ que se indica

$$E \equiv z''_{xx} + xz''_{xy} + \left(\frac{1}{2} x^2 - y \right) z''_{yy} \quad \begin{cases} x = u + v \\ y = uv \end{cases}$$

- 3.28. Sea $z = f(x, y)$ una función de clase $\mathcal{C}^1$. En las siguientes expresiones diferenciales E , realizar los cambios de variables que se indican:

$$1.^{\circ} \quad E = z'^2_x + z'^2_y, \quad \text{cambio} \quad \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

$$2.^{\circ} \quad E = z'^2_x + z'^2_y, \quad \text{cambio} \quad \begin{cases} x = \rho \operatorname{Ch} \theta \\ y = \rho \operatorname{Sh} \theta \end{cases}$$

- 3.29. En la siguiente ecuación en derivadas parciales, cambiar las variables independientes x e y por las $u = 2x - 3y$ y $v = 3x + 2y$:

$$3 \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

- 3.30. Sabiendo que $z = z(x, y)$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$ que define implícitamente a x como función $x = x(y, z)$, de clase $\mathcal{C}^2$, expresar $\partial^2 z / \partial x \partial y$ en función de las derivadas parciales de $x(y, z)$.

- 3.31. En la ecuación diferencial $xz'_x + yz'_y = 0$ realizar el cambio de x, y, z por nuevas variables u, v y nueva función w , siendo

$$x = vw \quad y = wv \quad z = uv$$

- 3.32. En la siguiente expresión E , cambiar las variables x e y por las $u = x - y$ y $v = z$ y tomar como nueva función a $w = x + y$

$$E = z''_{xx} + z''_{yy}$$

- 3.33. Hallar los puntos estacionarios de las siguientes funciones y analizar si en ellos se alcanza un extremo relativo:

$$1.^{\circ} \quad f(x, y) = 2x^2 + y^2 + xy + 5$$

$$2.^{\circ} \quad f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 3xy - x - 2y + 2$$

$$3.^{\circ} \quad f(x, y) = x^2 + 4y^2 - 4xy + 2x - 4y + 3$$

- 3.34. Hallar los extremos relativos de $f(x, y)$, para $\varepsilon = 1$, para $\varepsilon = -1$ y para $\varepsilon = 0$:

$$f(xy) = e^{-x^2 + xy^2}$$

- 3.35. Hallar los máximos y mínimos relativos de la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ siguiente:

$$f(x, y) = 12x^2 + 12y^2 - x^3y^3 + 5$$

- 3.36. Hallar los puntos críticos de

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{x^2 - y^2}$$

y obtener sus extremos relativos.

- 3.37. Hallar los puntos críticos y estudiar si en cada uno de ellos hay o no extremo relativo de la función $(x, y) \mapsto z$ siguiente:

$$z = x^8 + y^6 - 2x^4 - 3y^2$$

- 3.38. Hallar los valores máximos y mínimos relativos que alcanza $f(x, y)$ cuando (x, y) recorre la curva $\varphi(x, y) = 0$ siendo:

$$f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 20x + 20y + 10$$

$$\varphi(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 12$$

- 3.39. Hallar los valores máximo y mínimo de

$$f(x, y) = xy + yz + zx + x + y + z$$

cundo (x, y, z) recorre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

198 APLICACIONES DE LA DERIVACIÓN

- 3.40. Sea $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por la siguiente expresión, en la que $a > 1$, $b > 1$ y $c > 1$ son dados:

$$u = a^x b^y c^z$$

Hallar los valores máximo y mínimo de u cuando (x, y, z) recorre la esfera de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.

- 3.41. Se considera el elipsoide, de semiejes a , b y c :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Se inscribe en el elipsoide una pirámide de base rectangular perpendicular al eje z . Hallar el volumen máximo de una tal pirámide.

- 3.42. Se consideran todas las pirámides de base cuadrada cuyas aristas tienen, entre las ocho, una longitud constante e igual a k . Hallar, de entre ellas, la pirámide de volumen máximo.
- 3.43. Hallar las distancias máxima y mínima de un punto genérico de la siguiente curva γ al origen de coordenadas:

$$\gamma \begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \\ 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

- 3.44. Hallar las distancias máxima y mínima de un punto genérico de la siguiente curva γ al plano $x + y + z = 10$

$$\gamma \begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \\ 2x^2 + y - z = 0 \end{cases}$$

- 3.45. Se considera el elipsoide $(x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1$. Hallar un punto del elipsoide situado en el primer octante tal que el tetraedro que el plano tangente en él, al elipsoide, determina con los planos coordenados tenga volumen mínimo y hallar éste.

- 3.46. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida en el círculo $C: x^2 + y^2 \leq 4$ mediante $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2 - x^2y^2$.

- 1.º Hallar los extremos relativos de f en $\overset{\circ}{C}: x^2 + y^2 < 4$.
- 2.º Hallar los extremos relativos de f en $\partial C: x^2 + y^2 = 4$.
- 3.º Hallar el máximo y el mínimo absolutos de f en C .

- 3.47. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida en el círculo $C: x^2 + y^2 \leq 4$ mediante

$$f(x, y) = 3x^2y^2 + 2x^3 + 2y^3$$

Hallar los valores máximo y mínimo de f en C .

SOLUCIONES

3.1. Sí existe, pues el jacobiano vale $2 \neq 0$.

$$du(x, y)(dx, dy) = \frac{-uy dx + v \cos v dy}{xy + \sin u \cos v}$$

$$dv(x, y)(dx, dy) = \frac{-u \sin u dx - xv dy}{xy + \sin u \cos v}$$

3.2. El jacobiano es $-4 \neq 0$, luego existen

$$du(1, 1)(dx, dy) = -dx - dy, \quad dv(1, 1)(dx, dy) = 0$$

$$d^2u(1, 1)(dx, dy) = -dx dy, \quad d^2v(1, 1)(dx, dy) = dx dy$$

3.3. 1

$$3.4. \quad dx(\pi/2, 0)(du, dv) = -\frac{1}{3}du - \frac{1}{2}dv$$

$$dy(\pi/2, 0)(du, dv) = -\frac{2}{3}du - dv$$

$$dz(\pi/2, 0)(du, dv) = du + \frac{2}{3}dv$$

$$3.5. \quad du(x, y)(dx, dy) = \frac{x-v}{v-u} dx + \frac{y-v}{v-u} dy$$

$$dv(x, y)(dx, dy) = \frac{x-u}{v-u} dx + \frac{y-u}{v-u} dy$$

3.6. -1

$$3.7. \quad 1.^{\circ} \quad y'(x) = -\frac{b^2x}{a^2y}, \quad y''(x) = -\frac{b^4x^2 + a^2b^2y^2}{a^4y^3}$$

$$2.^{\circ} \quad y'(x) = \frac{x+y}{x-y}, \quad y''(x) = \frac{2x^2 + 2y^2}{(x-y)^3}$$

$$3.8. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2 \frac{u^2 - y^2}{(1 - 2ux)^3} (2u - 3u^2x - xy^2)$$

$$3.9. \quad du(a, -a)(dx, dy) = 0$$

$$dv(a, -a)(dx, dy) = -dx - dy$$

$$d^2u(a, -a)(dx, dy) = (4/a) dx^2$$

$$d^2v(a, -a)(dx, dy) = -(4/a) dx^2$$

$$3.10. \quad dz(-2, 1)(dx, dy) = -dx - dy$$

$$d^2z(-2, 1)(dx, dy) = -4dx^2 - 10dx dy - 6dy^2$$

$$3.11. \quad du = [(2x - u)y dx - (2y - v)v dy] \frac{1}{J}$$

$$dv = [(2y - v)x dx - (2x - u)u dy] \frac{1}{J}$$

$$d^2u = \frac{2}{J} [y(dx^2 - dx du - dv^2) - 2v(dy^2 - dy dv - du^2)]$$

$$d^2v = \frac{2}{J} [x(dy^2 - dy dv - du^2) - 2u(dx^2 - dx du - dv^2)]$$

$$\text{siendo } J = xy - 4uv$$

$$3.12. \quad du(0, 1)(dx, dy) = \frac{1}{2}dy; \quad dv(0, 1)(dx, dy) = 0$$

$$d^2u(0, 1)(dx, dy) = 6dx^2 + \frac{3}{2}dy^2$$

$$d^2v(0, 1)(dx, dy) = 2dx^2$$

$$3.13. \quad xf_u'' - zz_x'f_v' = 0, \quad -yf_u'' + (y - zz_y')f_v' = 0; \quad E = xy$$

$$3.14. \quad du(1, 0)(dx, dy) = dx - dy$$

$$dv(1, 0)(dx, dy) = dy$$

$$d^2u(1, 0)(dx, dy) = -2dx dy + 2dy^2$$

$$d^2v(1, 0)(dx, dy) = -dy^2$$

$$3.15. \quad du(1, 2)(dx, dy) = (1/2) dx$$

$$dv(1, 2)(dx, dy) = -L 2dx + dy$$

$$3.16. \quad J = \rho^2 \sin \varphi; \quad \partial \rho / \partial y = \sin \varphi \sin \theta$$

$$\partial \varphi / \partial z = -\sin \varphi / \rho, \quad \partial \theta / \partial x = -\sin \theta / (\rho \sin \varphi)$$

$$3.17. \quad \frac{\partial x}{\partial u} = \frac{1}{J} \frac{\partial(v, w)}{\partial(y, z)}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{1}{J} \frac{\partial(w, u)}{\partial(y, z)}, \quad \frac{\partial x}{\partial w} = \frac{1}{J} \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)}$$

(análogo resultado para las derivadas de y y de z).

$$3.18. \quad \left| \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} \right| = f'(x) - \frac{2}{x} f(x) \equiv 0; \quad \frac{f'(x)}{f(x)} \equiv 2x;$$

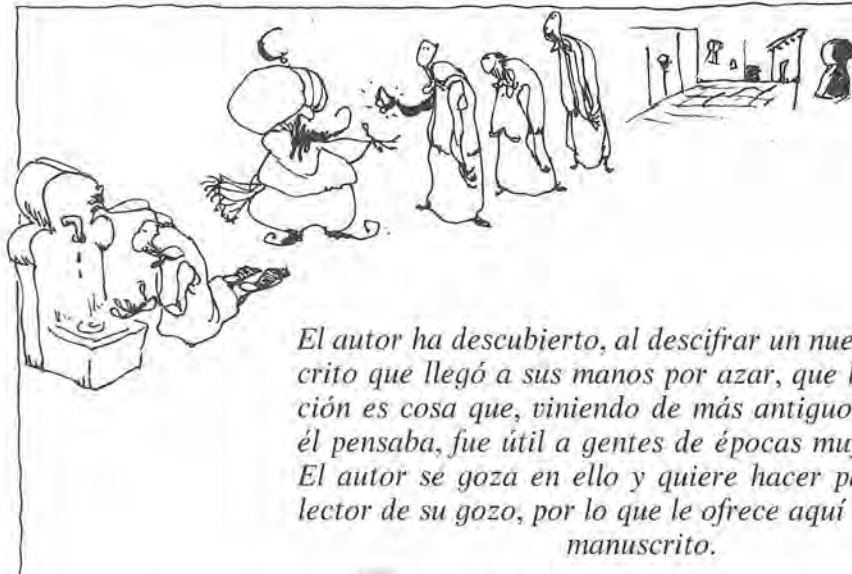
$$L f(x) \equiv L x^2 + k; f(x) = cx^2$$

$$3.19. \quad c = 2b = 4a \quad y \quad e = 2d$$

200 APLICACIONES DE LA DERIVACIÓN

- 3.20. No; el jacobiano es $cxy(x-y) + ayz(y-z) + bxz(z-x)$, que no se anula en ningún abierto de $\mathbb{R}^3$.
- 3.21. $\rho(t) = \frac{[\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2]^{3/2}}{[\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)]}$
- 3.22. $y'(x) = \operatorname{tg} \left(\frac{R+2r}{2r} t \right)$
 $y''(x) = \frac{R+2r}{4r(R+r)} \frac{1}{\operatorname{sen} \left(t \frac{R}{2r} \right) \cos^3 \left(t \frac{R+2r}{2r} \right)}$
- 3.23. $\frac{z'''}{z'} - \frac{3}{2} \left(\frac{z''}{z'} \right)^2$ (es invariante)
- 3.24. $\frac{d^2z}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} = 0$
- 3.25. $\frac{d^2z}{dx^2} - x^2z = 0$
- 3.26. $\frac{d^2x}{dy^2} = 1$
- 3.27. $\frac{1}{2} (z''_{uu} + z''_{vv})$
- 3.28. 1.º $E = \left(\frac{\partial z}{\partial \rho} \right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta} \right)^2$
 2.º $E = \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)^2 - \frac{1}{u^2} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)^2$
- 3.29. $\partial z / \partial v = 0$
- 3.30. $z''_{xy} = \frac{1}{(x'_z)^3} (x'_y x''_{zz} - x'_z x''_{yz})$
- 3.31. $uw'_u + vw'_v = w$
- 3.32. $\frac{1}{w_v'^3} [-2w_v'^2 w''_{uu} + 4w_u' w''_{uv} - 2(1 + w_u'^2) w''_{vv}]$
- 3.33. 1.º (0, 0); mínimo.
 2.º (2, -1); puerto.
 3.º Todos los de la recta $x - 2y + 1 = 0$; mínimos en sentido amplio.
- 3.34. Punto crítico (0, 0): si $\varepsilon < 1$, máximo; si $\varepsilon > 1$, puerto; si $\varepsilon = 0$ máximo amplio a lo largo de $x = 0$.
- 3.35. En (0, 0) mínimo, $f(0, 0) = 5$.
- 3.36. (0, 0), mínimo; (0, 1) y (0, -1), puertos.
- 3.37. En (1, 1) mínimo; en (1, 0) máximo; en (0, 1) no extremo; en (0, 0) máximo.
- 3.38. Máximos $f(4, -2) = 102$ y $f(-2, 4) = 102$; mínimos $f(2, 2) = 82$ y $f(-2, -2) = -78$.
- 3.39. Puntos críticos $P(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$, $Q(-1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3})$ y circunferencia $C: x + y + z + 1 = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Máximo $f(Q) = 7 + \sqrt{3}$; mínimo $f(C) = 5$.
- 3.40. Tomando logaritmos: máximo en $(x, y, z) = (h \operatorname{L} a, h \operatorname{L} b, h \operatorname{L} c)$ y mínimo en $(x, y, z) = (-h \operatorname{L} a, -h \operatorname{L} b, -h \operatorname{L} c)$, donde $h = r[(\operatorname{L} a)^2 + (\operatorname{L} b)^2 + (\operatorname{L} c)^2]^{-1/2}$. Máximo $e^{r^2 h}$; mínimo $e^{-r^2 h}$.
- 3.41. Vértice en (0, 0, c), base en $z = \text{constante}$; vol = $(4/3)xy(c - z)$ con la ligadura $(x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1$. Tomando logaritmos, $x = \sqrt{3}a/2$, $y = \sqrt{3}b/2$, $z = -c/2$; vol máximo = $(3/2)abc$.
- 3.42. Aristas de la base: $(5 - \sqrt{13})k/12$; aristas laterales: $(\sqrt{13} - 2)k/12$.
- 3.43. Extremos de $x^2 + y^2 + z^2$ con las dos ligaduras dadas: puntos críticos
 $(x, y, z; \lambda, \mu) = (0, \pm\sqrt{2/7}, \pm\sqrt{1/7}; -2/7, -1/7)$
 $(x, y, z; \lambda, \mu) = (\pm\sqrt{2/5}, 0, \pm\sqrt{1/5}; -1/5, -2/5)$
 Máximo $\sqrt{3/5}$, mínimo $\sqrt{3/7}$.

- 3.44. Extremos de $(10 - x - y - z)/\sqrt{3}$ con las dos ligaduras dadas. Máximo $(8 + 5/\sqrt{29})/\sqrt{3}$; mínimo $(8 - 5/\sqrt{29})/\sqrt{3}$.
- 3.45. Punto de tangencia (x, y, z) , volumen $V(x, y, z) = (abc)^2/(6xyz)$; ligadura $(x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/c)^2 = 1$. Punto buscado $(a/\sqrt{3}, b/\sqrt{3}, c/\sqrt{3})$, volumen mínimo $= (\sqrt{3}/2)abc$.
- 3.46. 1.º En $(0, 0)$ mínimo. 2.º En $(0, 2)$ y $(0, -2)$ máximo, en $(2, 0)$ y $(-2, 0)$ mínimo. 3.º Máximo $f(0, 2) = f(0, -2) = 36$, mínimo $f(0, 0) = 0$.
- 3.47. Puntos críticos en $\overset{\circ}{C}$: $(0, 0)$ y $(1, -1)$; puntos críticos a lo largo de ∂D : $(0, \pm 2)$, $(\pm 2, 0)$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$. Máximo $f(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 12 + 8\sqrt{2}$; mínimo $f(0, -2) = f(-2, 0) = -16$.



El autor ha descubierto, al descifrar un nuevo manuscrito que llegó a sus manos por azar, que la integración es cosa que, viniendo de más antiguo de lo que él pensaba, fue útil a gentes de épocas muy remotas. El autor se goza en ello y quiere hacer partícipe al lector de su gozo, por lo que le ofrece aquí el referido manuscrito.

FAVORECER A LOS PANIAGUADOS PRODUCE DESAFUEROS^(*)

En medio del desierto de Anera-Ed Notra-Ek, en lo más profundo de los desfiladeros que, en la cordillera Sadrog Sacor, han horadado los arroyos Ortil-Oidem y Sajomolos, allí por donde se veían obligadas a pasar las caravanas, en estos lugares se encuentran los restos de la, otrora, famosa ciudad de Aertep-Ebrú. Actualmente, de Aertep-Ebrú sólo quedan en pie las ruinas de unos soberbios templos, de unas majestuosas tumbas, del Gran Aljibe, y poco más; todo ello excavado en la roca. Pero esta ciudad tuvo momentos de gran esplendor bajo el dominio de Omaleynos III.

Las aguas que se obtenían de los arroyos Ortil-Oidem y Sajomolos eran las únicas de que se disponía para abastecer a la ciudad. Como quiera que estos dos arroyos eran de muy escaso caudal, hubo que construir el Gran Aljibe y establecer unas rígidas normas para el reparto del agua; de ello se encargaba el Muy Ilustre Regidor de los Asuntos de las Aguas, que en la época que nos ocupa era Nordal, yerno del rey Omaleynos III y protegido de éste. Nordal, que era persona de pocos escrúpulos, se aprovechaba de su cargo amenguando el agua de unos, con disimulo, y aumentando el agua de otros, percibiendo dineros por ello. Los abusos de Nordal fueron tantos que los Comisionados de los tres barrios de la ciudad, Roh-Clem, Rap-Sag y Rasat-Lab, delegaron en Roh-Clem, el de mayor edad y experiencia, para que acudiera al Muy Ilustre Regidor de los

Asuntos de la Justicia con el encargo de que pusiera remedio a la situación. Ymed-Etaif, que así se llamaba este regidor, sabiendo que el rey Omaleynos se inclinaba en favor de Nordal y queriendo actuar rectamente, pidió a Roh-Clem que le proporcionara pruebas de lo que decía y le exigió que guardase secreto de tan delicado asunto. Roh-Clem disponía de muchos testimonios y comprobaciones pero, para que sus alegatos fuesen concluyentes, le faltaba un dato importantísimo: la capacidad del Gran Aljibe de la ciudad.

El Gran Aljibe se había excavado en la roca; tenía planta rectangular, de veinte codos de largo por doce codos de ancho; sus paredes laterales eran cuatro despenaderos verticales. El fondo era irregular y su forma no se alcanzaba a ver, pues el lugar estaba en penumbra y era celosamente guardado por los Servidores del Aljibe, a las órdenes directas de Nordal.

Antes de que comenzara la época de las lluvias, se limpiaba el Gran Aljibe, retirando de sus fondos las piedras, barro y arena que las aguas habían arrastrado. Para facilitar dicha labor, se ponía un enrejado sobre el aljibe. Esta reja la formaban dos hileras perpendiculares de gruesos barrotes de hierro; cada barrote estaba situado a dos codos del siguiente, con lo que el enrejado disponía $10 \times 6 = 60$ cuadrados de dos codos de lado. La limpieza la hacían dos de los servidores del aljibe, provistos de una sogá y de una espuerta: uno de ellos se introducía en el aljibe, con la espuerta, por cada uno de los cuadros del enrejado y llenaba la espuerta de sedimentos; el otro izaba la espuerta con la sogá, desde arriba.

(*) Esta narración se ha tomado del libro *Los relatos de Gudar Ben Jusá*, de Juan de Burgos, publicado por la Fundación de la Universidad Politécnica de Madrid.

4

El comisionado Roh-Clem sobornó a este último servidor del Aljibe, llamado Rodiart, y consiguió de él que, cada vez que iba a tirar de la sogá, hiciera una señal en el punto de ella que quedaba en el borde superior del Aljibe, junto a la reja, con lo que determinó las profundidades medias del aljibe bajo cada uno de los 60 cuadros de la reja; para entendernos mejor, llamemos $p_1, p_2, \dots, p_{60}$ a dichas profundidades.

La parte del aljibe situada bajo el cuadro i -ésimo del enrejado (para $i = 1, 2, \dots, 60$) tenía un volumen que queda muy bien aproximado (en codos cúbicos) por el número $(2 \times 2)p_i$; por tanto, una muy buena aproximación de la capacidad del aljibe era el número

$$C = (2 \times 2)(p_1 + p_2 + \dots + p_{60})$$

Con los p_i que obtuvo de Rodiart, el Comisionado Roh-Clem dedujo fácilmente el valor C y se lo comunicó secretamente a Ymed-Etaif, el Muy Ilustre Regidor de los Asuntos de la Justicia; a la vista de esta información, Ymed-Etaif ya no tuvo la menor duda: Nordal estafaba con descaro en el tema del agua. Aunque sabía que Nordal era el paniagudo del rey, Ymed-Etaif se armó de valor y expuso los hechos al rey Omaleynos; éste se enfureció, no por lo que pudiera haber hecho Nordal, sino porque se hubiera llegado a saber lo que aquel estaba haciendo. Para guardar las apariencias, Omaleynos III hubo de llamar a Nordal y, delante de Ymed-Etaif, le dijo que se explicara. Nordal, no pudiendo negar la evidencia, admitió que se producía una «merma» en el agua, pero sostuvo que ello era un fenómeno natural que solía ocurrir cuando se mezclan componentes de diversa índole, con características distintas; afirmaba que, al ser tan distintas las aguas de los arroyos Ortil-Oidem y Sajomolos, cosa que era verdad, resultaba que, al juntarse en el Gran Aljibe, se producía una merma, de la que él no era responsable. Apoyó su argumentación haciendo notar que, en una arqueta llena de guijarros de respetable tamaño, se podía añadir gran cantidad de arena sin aumentar por

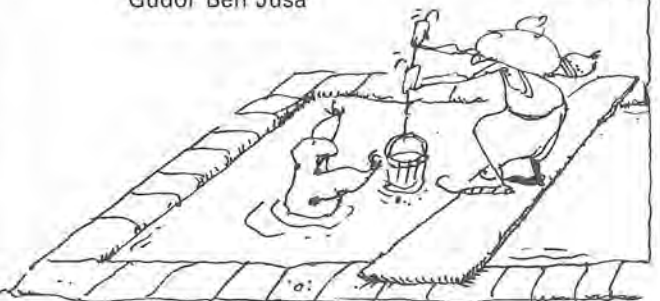
ello el nivel de ocupación de la arqueta. También adujo que si en un balde con agua se añade un cristal de sal, el volumen de la mezcla es notablemente menor que la suma de los volúmenes del agua y de la sal.

Al rey Omaleynos III, las alegaciones de Nordal le parecieron ingeniosísimas y las celebró con grandes risotadas. Ymed-Etaif viendo las cosas perdidas, hizo un último intento para que se hiciera justicia. Se dirigió a Nordal y le preguntó si él creía que, en alguna mezcla, se podían producir «engordes», en lugar de mermas. Nordal dijo, rotundamente, que no. Ymed-Etaif le preguntó, entonces, que cómo era posible que su fortuna fuese notoriamente mayor de lo que se obtendría de sumar lo que él tenía ganado con lo que heredó de sus mayores. El rey manifestó a Ymed-Etaif que lo que había dicho no tenía la menor gracia y le mandó retirarse.

Aquel mismo día, Nordal quedó confirmado en el cargo de Muy Ilustre Regidor de los Asuntos del Agua. También aquel mismo día, Ymed-Etaif fue destituido de su cargo de Muy Ilustre Regidor de los Asuntos de la Justicia.

Al poco tiempo, el comisionado Roh-Clem pidió a Ymed-Etaif que les explicase los motivos de su destitución y de la confirmación de Nordal como Muy Ilustre Regidor de los Asuntos del Agua. Ymed-Etaif, poniendo un gesto de tristeza e ironía, le dijo: conviene convencerse de que «lo que no puede ser, no sólo no puede ser, sino que, además, es imposible».

Gudor Ben Jusá



CAPÍTULO 4

Integrales múltiples (Riemann)

4.1. Integración en intervalos de $\mathbb{R}^p$.—4.2. Clases de funciones integrables en un intervalo.—4.3. Integración en conjuntos medibles.—Ejercicios y problemas.

Según bien conocemos, de estudios anteriores, la integración para funciones de una variable (integrales simples) tiene su origen en el problema de la búsqueda del área de una región plana. La integración para funciones de varias variables (integrales múltiples) tiene una motivación similar: la determinación del volumen de un sólido del espacio.

En el caso de la integral simple, la integración tiene lugar en un intervalo; ahora, que hay más de una variable, el conjunto sobre el que se integra será, en general, mucho más complejo, lo que complica las cosas de un modo apreciable. En el estudio de la integración de funciones de n variables (con $n \geq 2$), para escalonar las dificultades, se empieza considerando las integrales sobre un intervalo compacto de $\mathbb{R}^n$; el análisis de tales integrales se puede abordar siguiendo los pasos que se dieron en el caso de integrales simples. Para la integración sobre un conjunto acotado C , que no sea intervalo, se extiende el integrando a un intervalo que incluya a C de modo que sea nulo fuera de C , lo que reduce el problema al de integración sobre un intervalo. Al proceder de este modo, si bien es verdad que se simplifica el conjunto sobre el que se integra, en general se complica el integrando, en el que quedan concentradas todas las posibles «irregularidades» de la integral.

El concepto de integral que se considera es el de Riemann. Con esta integral se puede abordar la gran mayoría de los problemas usuales, teóricos y prácticos. Por otra parte, ello es la base en la que se sustentan las distintas formulaciones que generalizan la noción de integral.

4.1. INTEGRACIÓN EN INTERVALOS DE $\mathbb{R}^p$

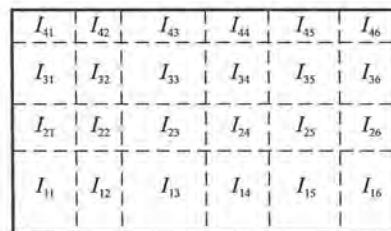
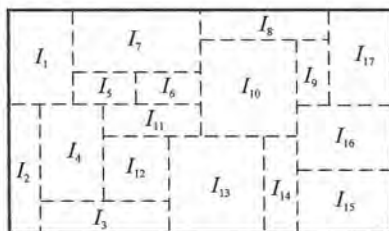
Salvo el último punto, el [60], el resto de lo que se dice en este apartado, en el que se estudian las propiedades generales de las integrales sobre intervalos de $\mathbb{R}^p$, es casi una repetición de lo que, al considerar la integral simple, se estudia en el cálculo integral de una variable. Pudiéramos, pues, haber omitido aquí las demostraciones de los teoremas (cosa que no hemos hecho), sin que de ello se debiera derivar ningún grave inconveniente.



INTERVALOS DE $\mathbb{R}^p$; PARTICIONES DE UN INTERVALO

[50]

- Se llaman *intervalos compactos* de $\mathbb{R}^p$ a los conjuntos $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$, donde $[a_i, b_i]$ es un intervalo compacto de $\mathbb{R}$ para $i = 1, \dots, p$. Se llama *medida* de I al número real $\mu(I) = (b_1 - a_1) \cdots (b_p - a_p)$.
- Se dice que un conjunto finito de intervalos compactos, $P = \{I_1, \dots, I_n\}$, es una *partición* del intervalo I si $I_1 \cup \cdots \cup I_n = I$ e $I_i \cap I_j = \emptyset$ para $i \neq j$. Se dice que otra partición P' es posterior o más fina que P si todo intervalo de P' está incluido en algún intervalo de P . Se llama *diámetro* de la partición P al mayor de los diámetros de $I_1, \dots, I_n$, al cual se le denotará poniendo $|P|$; si P' es posterior a P , entonces $|P'| \leq |P|$.
- Si $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ y $Q = \{J_1, \dots, J_m\}$ son dos particiones de un intervalo I , entonces los conjuntos $I_i \cap J_j$ (para $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, m$) que no son vacíos forman una partición de I , a la que llamaremos *superposición* de P y Q y la denotaremos poniendo $P * Q$.
- Si $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ es una partición del intervalo I , entonces la medida de I es la suma de las medidas de las de los intervalos de P , esto es, $\mu(I) = \mu(I_1) + \cdots + \mu(I_n)$.



Comprobación

Vamos a ocuparnos sólo de la última de las afirmaciones anteriores, pues, las demás se verifican trivialmente. Consideremos todos los hiperplanos paralelos a los p hiperplanos coordenados que pasan por los vértices de los intervalos $I_1, \dots, I_n$. Estos hiperplanos, al intersectarse, determinan una partición $Q = \{J_1, \dots, J_m\}$, que es posterior a P , para la que es evidente que $\mu(I) = \mu(J_1) + \cdots + \mu(J_m)$; también es evidente que, para cada $I_i \in P$, la medida $\mu(I_i)$ es la suma de las medidas de aquellos intervalos de Q que están incluidos en I_i y, como todo intervalo de Q está incluido en algún $I_i \in P$, se concluye que

$$\sum_{i=1}^n \mu(I_i) = \sum_{j=1}^m \mu(J_j) = \mu(I)$$

[50], Observaciones

1. La medida de un intervalo compacto de $\mathbb{R}^2$ es su área; en $\mathbb{R}^3$, la medida de un intervalo es su volumen.

2. La relación «es posterior a», definida entre las particiones de un intervalo compacto, es una relación de orden.
3. El diámetro de un intervalo compacto $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$, de $\mathbb{R}^p$, es la distancia del punto $(a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^p$ al punto $(b_1, \dots, b_p) \in \mathbb{R}^p$, o sea,

$$[(b_1 - a_1)^2 + \cdots + (b_p - a_p)^2]^{1/2}$$

4. Se dice que dos intervalos I y J , de $\mathbb{R}^p$, no se solapan si no tienen puntos interiores comunes (sí pueden tener puntos frontera comunes), es decir, si se cumple una cualquiera de las relaciones:

$$I \cap J \subset F_r(I) \cap F_r(J) \quad \text{o} \quad \overset{\circ}{I} \cap \overset{\circ}{J} = \emptyset$$

5. Si $C = I_1 \cup \cdots \cup I_n$, donde $I_1, \dots, I_n$ son intervalos compactos de $\mathbb{R}^p$ tales que cada dos de ellos no se solapan, entonces se dice que C es un «conjunto elemental» y se llama medida de C al número real

$$\mu(C) = \mu(I_1) + \cdots + \mu(I_n)$$

Esta medida $\mu(C)$ es la misma para cualquiera que sea la forma de expresar C como unión de intervalos compactos que no se solapan.

6. Se dice que el intervalo $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$, de $\mathbb{R}^p$, es «degenerado» si es $a_i = b_i$ para algún $i = 1, \dots, p$. Cuando nos refiramos a un intervalo, supondremos que éste no es degenerado, salvo que se diga expresamente lo contrario.



SUMAS DE DARBOUX EN UN INTERVALO

[51]

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Para cada partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I , si $m_i = \inf f(I_i)$ y $M_i = \sup f(I_i)$ y $\mu(I_i)$ es la medida de I_i para $i = 1, \dots, n$, se llaman sumas inferior y superior (de Darboux) de f correspondientes a la partición P a

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \mu(I_i) \quad \text{y} \quad S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \mu(I_i)$$

- 1.º Llamando $m = \inf f(I)$ y $M = \sup f(I)$ y para cualquiera que sea la partición P de I , se verifica que

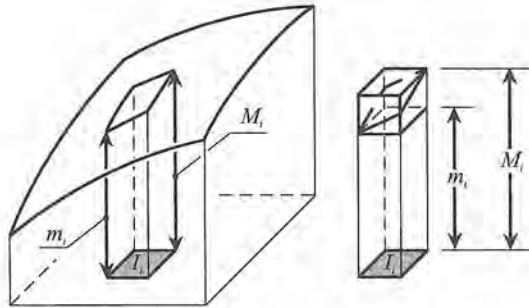
$$m\mu(I) \leq s(f, P) \leq S(f, P) \leq M\mu(I)$$

- 2.º Si P' es una partición de I posterior a otra partición P , entonces

$$s(f, P') \geq s(f, P) \quad \text{y} \quad S(f, P') \leq S(f, P)$$

- 3.º Para cualesquiera particiones P_1 y P_2 de I , se verifica que:

$$s(f, P_1) \leq S(f, P_2)$$



Demostración

- 1.º Para cualquiera que sea la partición P , es $m \leq m_i \leq M_i \leq M$ para $i = 1, \dots, n$, de donde, como $\mu(I_i) > 0$, se desprende que

$$m\mu(I) = m \sum_{i=1}^n \mu(I_i) \leq \sum_{i=1}^n m_i \mu(I_i) \leq \sum_{i=1}^n M_i \mu(I_i) \leq M \sum_{i=1}^n \mu(I_i) = M\mu(I)$$

con lo que $m\mu(I) \leq s(f, P) \leq S(f, P) \leq M\mu(I)$.

- 2.º (Sólo comprobaremos la primera desigualdad; para la segunda se razona análogamente): si $P' = \{I'_1, \dots, I'_{n'}\}$ es una partición posterior a $P = \{I_1, \dots, I_n\}$, cada intervalo $I_i \in P$ incluirá a ciertos intervalos de P' , que llamaremos $I'_{i1}, \dots, I'_{ih_i}$, siendo $h_1 + \dots + h_n = n'$; llamemos $m'_j = \inf(I'_j)$ para $j = 1, \dots, n'$ y $m'_{ik} = \inf f(I'_{ik})$ para $k = 1, \dots, h_i$, con lo que será $m'_{ik} \geq m_i$, ya que $I'_{ik} \subset I_i$, y por tanto (como $m'_{ik} - m_i \geq 0$ y $\mu(I'_{ik}) \geq 0$):

$$\begin{aligned} s(f, P') - s(f, P) &= \sum_{j=1}^{n'} m'_j \mu(I'_j) - \sum_{i=1}^n m_i \mu(I_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{h_i} m'_{ik} \mu(I'_{ik}) - \sum_{i=1}^n m_i \mu(I_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{h_i} (m'_{ik} - m_i) \mu(I'_{ik}) \geq 0 \end{aligned}$$

- 3.º Para cualesquiera que sean las particiones P_1 y P_2 , recurriendo a la partición $P_1 * P_2$ (superposición de P_1 y P_2 , véase [50]), que es posterior a ellas, de acuerdo con lo que se acaba de probar se tiene que:

$$s(f, P_1) \leq s(f, P_1 * P_2) \leq S(f, P_1 * P_2) \leq S(f, P_2)$$

[51], Ejercicio

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en un intervalo compacto I . Pruébese que para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P de I tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$ (recúrrase a que f es uniformemente continua en I).

Resolución

Como f es continua en I e I es compacto, entonces f es uniformemente continua en I (teorema de Heine; véase [21]) y, por tanto, existe un $\delta > 0$ tal que, para $x, x' \in I$:

$$\|x - x'\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon/\mu(I) \quad [1]$$

Sea $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ una partición cuyo diámetro es menor que δ . Al ser f continua en I_i y como I_i es compacto (para $i = 1, \dots, n$) existen $x_i, x'_i \in I_i$ tales que $f(x_i) = m_i$ y $f(x'_i) = M_i$ (teorema de Weierstrass; véase [18], II); además es $\|x_i - x'_i\| < \delta$, ya que $x_i, x'_i \in I_i$, con lo que $|f(x_i) - f(x'_i)| < \varepsilon/\mu(I)$, es decir $M_i - m_i < \varepsilon/\mu(I)$. De todo ello se obtiene que:

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)\mu(I_i) < \frac{\varepsilon}{\mu(I)} \sum_{i=1}^n \mu(I_i) = \varepsilon$$

**INTEGRALES INTERIOR Y SUPERIOR EN UN INTERVALO****[52]**

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un intervalo compacto I de $\mathbb{R}^p$. Se llaman integral inferior e integral superior de f en I a los siguientes números reales $\int_I f$ e $\bar{\int}_I f$, que existen, donde $\mathcal{P}(I)$ denota al conjunto de las particiones de I :

$$\left. \begin{aligned} \int_I f &= \sup \{s(f, P)/P \in \mathcal{P}(I)\} \\ \bar{\int}_I f &= \inf \{S(f, P)/P \in \mathcal{P}(I)\} \end{aligned} \right\} \text{ Es } \int_I f \leq \bar{\int}_I f$$

Para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P de I tal que^(*):

$$0 \leq \int_I f - s(f, P) < \varepsilon \quad \text{y} \quad 0 \leq S(f, P) - \bar{\int}_I f < \varepsilon \quad [1]$$

(*) Estas desigualdades se verifican (según se verá en [59]), no solo para una partición P , sino para toda partición de I que tenga diámetro menor que cierto $\delta > 0$, que depende del ε dado.

Demostración

Obsérvese que el conjunto $\{s(f, P)/P \in \mathcal{P}(I)\}$ está acotado superiormente por cualquiera de las sumas superiores $S(f, P)$ (según se desprende de [1]), luego dicho conjunto tiene supremo, es decir, existe la integral inferior $\int_I f$ y se verifica que $\int_I f \leq S(f, P)$ para toda $P \in \mathcal{P}(I)$. De esto último se infiere que existe el ínfimo del conjunto $\{S(f, P)/P \in \mathcal{P}(I)\}$, es decir, que existe $\bar{\int}_I f$ y se verifica que $\int_I f \leq \bar{\int}_I f$.

Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como $\int_I f = \sup \{s(f, P)\}$ e $\bar{\int}_I f = \inf \{S(f, P)\}$, existen algunas particiones P_1 y P_2 de I tales que

$$0 \leq \int_I f - s(P_1) < \varepsilon \quad \text{y} \quad 0 \leq S(P_2) - \bar{\int}_I f < \varepsilon$$

Llamando $P = P_1 * P_2$ (superposición de P_1 y P_2) y como P es posterior a P_1 y a P_2 , resulta que $s(f, P_1) \leq s(f, P)$ y $S(f, P_2) \geq S(f, P)$, lo que combinado con las anteriores desigualdades conduce a que se verifica la condición [2] del enunciado, pues:

$$0 \leq \int_I f - s(f, P) \leq \int_I f - s(f, P_1) < \varepsilon \quad \text{y} \quad 0 \leq S(f, P) - \bar{\int}_I f \leq S(f, P_2) - \bar{\int}_I f < \varepsilon$$

[52]_1 Ejercicio

Sean $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en un intervalo compacto I de $\mathbb{R}^p$; sea $c \in \mathbb{R}$. Pruébese que se verifica:

$$\begin{aligned} 1.^\circ \quad \int_I (cf) &= \begin{cases} c \int_I f, & \text{si } c \geq 0 \\ c \bar{\int}_I f, & \text{si } c \leq 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \bar{\int}_I (cf) = \begin{cases} c \bar{\int}_I f, & \text{si } c \geq 0 \\ c \int_I f, & \text{si } c \leq 0 \end{cases} \\ 2.^\circ \quad \int_I (f+g) &\geq \int_I f + \int_I g \quad \text{e} \quad \bar{\int}_I (f+g) \leq \bar{\int}_I f + \bar{\int}_I g \end{aligned}$$

Resolución

Consideramos sólo el caso de las integrales inferiores (de cf y de $f+g$); para las integrales superiores se razona de manera análoga.

1.º Según se comprueba trivialmente, es (en lo que sigue, P es una partición genérica de I):

$$\int_I (cf) = \sup \{s(cf, P)\} = \begin{cases} c \sup \{s(f, P)\} = c \int_I f, & \text{si es } c \geq 0 \\ c \inf \{S(f, P)\} = c \bar{\int}_I f, & \text{si es } c \leq 0 \end{cases}$$

2.º Recuérdese que, dados dos conjuntos X e Y y llamando $X+Y = \{x+y/x \in X, y \in Y\}$, se verifica que

$$\sup (X+Y) \leq \sup X + \sup Y \quad \text{e} \quad \inf (X+Y) \geq \inf X + \inf Y$$

Ello nos permite poner, para cualquiera que sea la partición P de I :

$$s(f+g, P) \geq s(f, P) + s(g, P)$$

y por tanto, haciendo que P recorra el conjunto de las particiones de I , se tiene

$$\int_I (f+g) = \sup \{s(f+g, P)\} \geq s(f+g, P) \geq s(f, P) + s(g, P) \quad [1]$$

(la partición P que figura en el último miembro es cualquiera). Sabemos que, para cualquiera que sea $\varepsilon > 0$, existen particiones, P_f y P_g , de I tales que

$$s(P_f, f) \geq \int_I f - \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad s(P_g, g) \geq \int_I g - \frac{\varepsilon}{2} \quad [2]$$

Si es $P_\varepsilon = P_f * P_g$ (superposición de P_f y P_g), como P_ε es posterior a P_f y a P_g , las desigualdades [2] se verifican si se sustituyen P_f y P_g por P_ε ; expresando que así ocurre y sumando dichas desigualdades, se obtiene que

$$s(P_\varepsilon, f) + s(P_\varepsilon, g) \geq \int_I f + \int_I g - \varepsilon \quad [3]$$

Como la relación [1] se verifica para cualquier partición P , se verifica en particular para $P = P_\varepsilon$; de las relaciones [1] y [3] se concluye pues, que:

$$\int_I (f + g) \geq \int_I f + \int_I g - \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

y por ser esto cierto para todo $\varepsilon > 0$, se ha de verificar que

$$\int_I (f + g) \geq \int_I f + \int_I g$$



FUNCIONES INTEGRABLES EN UN INTERVALO. INTEGRAL

[53]

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un intervalo compacto I de $\mathbb{R}^p$. Se dice que f es integrable (según Riemann) en I si son iguales sus integrales inferior y superior en I y, entonces, ambas se representan poniendo

$$\int_I f, \quad \int_I f d\mu, \quad \int_I f(x) dx \quad \text{o} \quad \int_I \dots \int_I f(x_1, \dots, x_p) dx_1 \dots dx_p$$

y se dice que este número real es la integral de f en I . Es decir, f es integrable en I si y sólo si existe un único número real, que se denota por $\int_I f$, tal que $s(P) \leq \int_I f \leq S(P)$ para toda partición P de I .

Condiciones « $\varepsilon : P$ » de integrabilidad (de Riemann). Dada una función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, acotada en el intervalo compacto I de $\mathbb{R}^p$, se verifica que:

- 1.^a La función f es integrable en I si, y sólo si, para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P de I tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$
- 2.^a La función f es integrable en I y su integral en I es el número A si, y sólo si, para cada $\varepsilon > 0$ existe una partición P de I tal que $A - s(f, P) < \varepsilon$ y $S(f, P) - A < \varepsilon$.

Integrabilidad de las funciones continuas. Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, entonces f es integrable en I .

Demostración

Nótese que, como $\int_I f = \sup \{s(f, P)\}$ e $\bar{\int}_I f = \inf \{S(f, P)\}$, para P recorriendo el conjunto de las particiones de I , resulta que (para $J \in \mathbb{R}$):

$$\int_I f \leq J \leq \bar{\int}_I f \Leftrightarrow \begin{cases} s(f, P) \leq J \leq S(f, P) \\ \forall P, \text{ partición de } I \end{cases}$$

Así, pues, para que sea $\int_I f = \bar{\int}_I f$, es decir, para que la relación $\int_I f \leq J \leq \bar{\int}_I f$ se verifique para un único número real J (que será $J = \int_I f = \bar{\int}_I f$), es necesario y suficiente que exista un solo número real J tal que $s(f, p) \leq J \leq S(f, p)$ para toda partición P de I . Y, aclarado esto, ocupémonos ya de las condiciones « $\varepsilon : P$ » de integrabilidad de Riemann y de la integrabilidad de las funciones continuas.

- 1.º (Primera condición « $\varepsilon : P$ »). Si f es integrable en I y dado $\varepsilon > 0$, sabemos que para alguna partición P de I se verifica que (véase [52], [1]):

$$\int_I f - s(f, P) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad S(f, p) - \int_I f < \frac{\varepsilon}{2}$$

de donde, sumando, se obtiene que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$, luego se cumple entonces la primera condición « $\varepsilon : P$ ». Supongamos ahora que f no es integrable en I , esto es, que la diferencia $d = \bar{\int}_I f - \int_I f$ es positiva, $d > 0$; entonces la primera condición « $\varepsilon : P$ » no se verifica al tomar $\varepsilon = d > 0$, ya que para toda partición P de I es:

$$S(f, P) - s(f, P) \geq \bar{\int}_I f - \int_I f = d$$

- 2.º (Segunda condición « $\varepsilon : P$ »). Si f es integrable en I y dado $\varepsilon > 0$, se sabe (por cumplirse la primera condición « $\varepsilon : P$ ») que existe una partición P de I tal que $S(f, P) - s(f, p) < \varepsilon$. Para dicha partición, y llamando $A = \int_I f$, se verifica entonces la segunda condición « $\varepsilon : P$ », ya que:

$$A - s(f, P) \leq S(f, P) - s(f, p) < \varepsilon \quad \text{y} \quad S(f, P) - A < S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

Recíprocamente, si f no es integrable en I , esto es, si $d = \bar{\int}_I f - \int_I f > 0$, entonces la segunda condición « $\varepsilon : P$ » no se verifica para $\varepsilon = d/2$, ya que si ella fuese cierta para alguna partición P de I , sería:

$$d = \bar{\int}_I f - \int_I f \leq S(f, p) - s(f, p) = (S(f, p) - A) + (A - s(f, p)) < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d,$$

luego habría de ser $d < d$, que evidentemente es falso.

- 3.º (Integrabilidad de una función continua). Si f es continua en I , entonces se cumple la condición « $\varepsilon : P$ » de integrabilidad (para f en I), según ya se vio en el ejercicio [51]₁, luego f es integrable en I .

[53]₁ Ejercicio

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función, acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, tal que, para cierto intervalo $J \subset I$:

$$\begin{aligned} f|_J &: J \rightarrow \mathbb{R} \text{ es integrable en } J \\ f(x) &= 0 \quad \text{para todo } x \in I - J \end{aligned}$$

Pruébese que entonces f es integrable en I y que $\int_I f = \int_J f$

Resolución

Sea P_0 una partición cualquiera de $I - J^{(*)}$; para cada partición P_J de J , sea $P_I = P_0 \cup P_J$, que es una partición de I . Como f es nula en $I - J$, es evidente que $s(f, P_I) = s(f, P_J)$ y que $S(f, P_I) = S(f, P_J)$. Por ser f integrable en J , sabemos que $\int_J f$ es el único número real comprendido entre $s(f, P_J)$ y $S(f, P_J)$ para cualquiera que sea la partición P_J , es decir, $\int_J f$ es el único número real comprendido entre $s(f, P_I)$ y $S(f, P_I)$ para todas las particiones $P_I = P_0 \cup P_J$ de I , donde P_J es una partición cualquiera de J . De este último se desprende que $\int_J f$ es el único número real comprendido entre $s(f, P)$ y $S(f, P)$ para cualquiera que sea la partición P de I , lo que significa que f es integrable en I y que $\int_I f = \int_J f$.

[53]₂ Ejercicio

Sean $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones, acotadas en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, tales que, para ciertos puntos dados $a_1, \dots, a_n \in I$, es:

$$\begin{cases} g(x) = f(x), & \text{si } x \in I - \{a_1, \dots, a_n\} \\ g(x) \neq f(x), & \text{si } x = a_1, \dots, a_n \end{cases}$$

Pruébese que si f es integrable en I , entonces también lo es g y se verifica que $\int_I g = \int_I f$.

Resolución

Si se prueba que la propiedad es cierta en el caso $i = 1$ (o sea si f y g son distintos en un solo punto), aplicando dicho resultado n veces se obtiene la propiedad del enunciado. Supondremos, pues, que hay un punto $a \in I$ tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in I - \{a\}$ y que $g(a) \neq f(a)$.

Sea dado un $\varepsilon > 0$ cualquiera. Sea I_0 un intervalo de $\mathbb{R}^p$ tal que $a \in I_0 \subset I$ y cuya medida es $\mu(I_0) < \varepsilon/2K$, donde K es una cota de $|f(x)|$ y de $|g(x)|$ para $x \in I$; sea P_0 una partición de I que tiene a I_0 como uno de sus intervalos. Como f es integrable en I , y según la 1.ª condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad, existe una partición P_1 de I tal que $S(f, P_1) - s(f, P_1) < \varepsilon/2$; sea $P' = P_0 * P_1$ (superposición de P_0 y P_1); como P' es posterior a P_1 , se verifica que $S(f, P') - s(f, P') < \varepsilon/2$.

(*) Es decir, P_0 es un conjunto finito de intervalos, $P_0 = \{I_1, \dots, I_n\}$, tal que $I_1 \cup \dots \cup I_n = I - J$ e $I_i \cap I_j = \emptyset$ para $i \neq j$.

Para comprobar que g es integrable en I , acudamos a la 2.^a condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad: comprobemos que para g se cumple esta condición si se toma para P la anterior partición P' y siendo $A = \int_I f$ (comprobemos sólo la desigualdad correspondiente a la suma inferior; para la superior se precede de modo análogo). Así ocurre, ya que

$$\begin{aligned} \left| \int_I f - s(g, P') \right| &\leq \left| \int_I f - s(f, P') \right| + |s(f, P') - s(g, P')| < |S(f, P') - s(f, P')| + \\ &+ 2K\mu(I_0) < \frac{\varepsilon}{2} + 2K \frac{\varepsilon}{4K} = \varepsilon \end{aligned}$$

[53]₃ Ejercicio

Sea $f: [0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0 \text{ o si } y = 0 \\ 0, & \text{si alguno de los } x \text{ o } y \text{ son irracionales} \\ \frac{1}{q+s}, & \text{si } x = \frac{p}{q} \text{ e } y = \frac{r}{s} \text{ (racionales irreducibles)} \end{cases}$$

Compruébese que f es integrable en $I = [0,1] \times [0,1]$.

Resolución

Acudamos a la primera condición « $\varepsilon: P$ ». Sea dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera). Llamemos h a un número natural tal que $h > 2/\varepsilon$. El número m de punto $(x, y) \in I$ en los que es $f(x, y) \geq 1/h$ es finito, pues dichos puntos son los $(p/q, r/s)$ tales que $q + s \leq h$, que son sólo algunos de los que tienen $q \leq h$ y $s \leq h$ y estos últimos hacen un total que no llega a superar a

$$(1 + 2 + \dots + h) + (1 + 2 + \dots + h) = h(h + 1);$$

de manera que m es finito, $m \leq h(h + 1)$. Para cada uno de estos puntos, consideremos un intervalo cerrado I_i (para $i = 1, \dots, m$) centrado en él, que tenga longitud menor que $\sqrt[p]{\varepsilon/m}$ y de modo que dichos intervalos no se solapen. Finalmente, consideremos una cualquiera de las particiones P de I a la que pertenezcan los intervalos $I_1, \dots, I_m$, que podremos poner

$$P = P_1 \cup P_2, \quad \text{con } P_1 = \{I_1, \dots, I_m\}$$

De lo dicho, resulta evidente que:

$$\begin{aligned} S(f, P) - s(f, P) &= S(f, P) - 0 = S(f, P_1) + S(f, P_2) < \\ &< m(\sqrt[p]{\varepsilon/m})^p \max f(I) + \mu(I) \frac{1}{h} < m \frac{\varepsilon}{m} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

luego para esta partición P , se verifica la primera condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad, como había que verificar.



PROPIEDADES ARITMÉTICAS DE LA INTEGRAL (EN UN INTERVALO)

[54]

Sean $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones, acotadas en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Si f y g son integrables en I , se verifica:

- 1.º *Linealidad de la integral*: las funciones $f + g$ y cf (para cualquier $c \in \mathbb{R}$) son integrables en I y sus integrales son:

$$\int_I (f + g) = \int_I f + \int_I g \quad \text{e} \quad \int_I cf = c \int_I f$$

- 2.º *Integrabilidad del producto*: la función fg es integrable en I .

- 3.º *Integrabilidad del cociente*: si es $|g(x)| \geq k$ para todo $x \in I$ y para un cierto $k > 0$, entonces la función f/g es integrable en I .

- 4.º *Integrabilidad del valor absoluto*: la función $|f|$ es integrable en I .

CRITERIO LINEAL DE INTEGRABILIDAD. Sean $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $\psi: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones integrables en I . Sea $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Se supone que existen dos constantes $h \geq 0$ y $k \geq 0$ tales que, para cualquiera que sea el intervalo compacto $J \subset I$, las oscilaciones $\omega(\varphi, J)$, $\omega(\psi, J)$ y $\omega(F, J)$, de φ , ψ y F en J son tales que $\omega(F, J) \leq h\omega(\varphi, J) + k\omega(\psi, J)$ [recuérdese que la oscilación de una función f en J es $\omega(f, J) = \sup f(J) - \inf f(J)$]. Entonces F es integrable en I .

Demostración

Empecemos comprobando el «criterio lineal de integrabilidad», del que aquí haremos luego uso: por cumplirse la desigualdad que figura en el enunciado y para cualquiera que sea la partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I , se verifica que:

$$\begin{aligned} S(F, P) - s(F, P) &= \sum_{i=1}^n \omega(F, I_i) \mu(I_i) \leq h \sum_{i=1}^n \omega(\varphi, I_i) \mu(I_i) + k \sum_{i=1}^n \omega(\psi, I_i) \mu(I_i) = \\ &= h[S(\varphi, P) - s(\varphi, P)] + k[S(\psi, P) - s(\psi, P)] \end{aligned} \quad [1]$$

Como φ y ψ son integrales en I y según la primera condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad (véase [53], 1.ª), dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera) existen dos particiones P_φ y P_ψ de I tales que

$$S(\varphi, P_\varphi) - s(\varphi, P_\varphi) < \frac{\varepsilon}{2h} \quad \text{y} \quad S(\psi, P_\psi) - s(\psi, P_\psi) < \frac{\varepsilon}{2k}$$

Nótese que estas relaciones se verifican también si, en lugar de P_φ y P_ψ , se pone en ellas cualquier partición P posterior a P_φ y P_ψ , como por ejemplo la $P = P_\varphi * P_\psi$ (superposición de P_φ y P_ψ); por ello, de [1] se deduce que, para esta partición P , es:

$$S(F, P) - s(F, P) < h \frac{\varepsilon}{2h} + k \frac{\varepsilon}{2k} = \varepsilon$$

luego F es integrable en I , pues para ella se cumple la primera condición « $\varepsilon: P$ ».

- 1.º Esta propiedad se puede obtener a partir del ejercicio [52]₁, sin más que tener presente que, ahora, es $\int_I f = \bar{\int}_I f$ e $\int_I g = \bar{\int}_I g$. No obstante, vamos a dar una demostración directa. Para ello, tendremos en cuenta que, para cualquiera que sea la partición P de I , es^(*)

$$s(f+g, P) \geq s(f, P) + s(g, P) \quad \text{y} \quad S(f+g, P) \leq S(f, P) + S(g, P)$$

Recurramos a la segunda condición « $\varepsilon : P$ » de integrabilidad (véase [53], 2.ª). Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera) y como f y g son integrables en I , existen particiones P_f y P_g de I tales que

$$\begin{aligned} \int_I f - s(f, P_f) &< \frac{\varepsilon}{2} & S(f, P_f) - \int_I f &< \frac{\varepsilon}{2} \\ \int_I g - s(g, P_g) &< \frac{\varepsilon}{2} & S(g, P_g) - \int_I g &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned} \quad [1]$$

Nótese que estas relaciones se verifican si, en lugar de P_f y P_g , se pone en ellas una partición P posterior a P_f y a P_g , como por ejemplo la $P = P_f * P_g$ (superposición de P_f y P_g). Por ello, para dicha partición P se verifica que

$$\begin{aligned} \left(\int_I f + \int_I g \right) - s(f+g, P) &\leq \left(\int_I f + \int_I g \right) - (s(f, P) + s(g, P)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \\ S(f+g, P) - \left(\int_I f + \int_I g \right) &\leq (S(f, P) + S(g, P)) - \left(\int_I f + \int_I g \right) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

luego (según la segunda condición « $\varepsilon : P$ ») $\int_I f + \int_I g$ es la integral de $f+g$ en I , como había que comprobar.

Para estudiar la integrabilidad de la función cf , se estudiarán por separado la casos $c \geq 0$ y $c \leq 0$ (sólo consideraremos el $c \leq 0$; para el otro se razona igual). si es $c \leq 0$, es evidente que $s(cf, P) = cS(f, P)$ y que $S(cf, P) = cs(f, P)$, para toda partición P . Por tanto, dado $\varepsilon > 0$, si es P una partición de I tal que

$$\int_I f - s(f, P) < \frac{\varepsilon}{|c|} \quad \text{y} \quad S(f, P) - \int_I f < \frac{\varepsilon}{|c|}$$

(tal partición existe según la segunda condición « $\varepsilon : P$ » aplicada a f en I), en el caso $c \leq 0$ se obtiene que:

$$\begin{aligned} c \int_I f - s(cf, P) &= c \left(\int_I f - S(f, P) \right) \leq (-c) \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon \\ S(cf, P) - c \int_I f &= c \left(s(f, P) - \int_I f \right) \leq (-c) \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon \end{aligned}$$

luego (según la segunda condición « $\varepsilon : P$ ») $c \int_I f$ es la integral de cf en I , como había que probar.

(*) Téngase en cuenta que, dados dos conjuntos X e Y y si es $X+Y = \{x+y/x \in X \text{ e } y \in Y\}$, se verifica que $\sup(X+Y) \leq \sup X + \sup Y$ y que $\inf(X+Y) \geq \inf X + \inf Y$.

216 INTEGRALES MÚLTIPLES (RIEMANN)

- 2.º Comprobemos en primer lugar que, si f es integrable en I , entonces también lo es f^2 . Para ello, si es K una cota superior de $|f|$, pongamos que, para cualesquiera $x, x' \in I$, es

$$|f(x)^2 - f(x')^2| = |f(x) + f(x')||f(x) - f(x')| \leq 2K |f(x) - f(x')|$$

Por tanto, para cualquiera que sea el intervalo compacto $J \subset I$, es

$$\omega(f^2, J) \leq 2K\omega(f, J)$$

Según el «criterio lineal de integrabilidad» (tomando $F = f^2$, $\varphi = f$, $h = 2K$ y $k = 0$), de esta última relación se desprende la integrabilidad de f^2 en I .

Para comprobar la integrabilidad de fg , recurramos a que

$$fg = \frac{1}{2}[(f+g)^2 - f^2 - g^2]$$

Como f y g son integrables en I , sabemos que también lo son $f+g$, $(f+g)^2$, f^2 , g^2 y, por ello, el anterior segundo miembro es integrable en I , es decir, lo es fg .

- 3.º Es suficiente con que comprobemos que $1/g$ es integrable en I , ya que entonces, por ser f y $1/g$ integrables, sería integrable su producto, que es f/g . Para cualesquiera que sean los puntos $x, x' \in I$, se verifica:

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x')} \right| = \frac{|g(x') - g(x)|}{|g(x)g(x')|} \leq \frac{1}{c^2} |g(x') - g(x)|$$

Así, pues, para cualquiera que sea el intervalo compacto $J \subset I$, es

$$\omega(1/g, J) \leq \frac{1}{c^2} \omega(g, J)$$

Según el «criterio lineal de integrabilidad» (tomando $F = 1/g$, $\varphi = g$, $h = 1/c^2$ y $k = 0$), de esta última relación se desprende que, como g es integrable en I , también lo es $1/g$.

- 4.º Para cualesquiera que sean los puntos $x, x' \in I$, se verifica que

$$||f(x)| - |f(x')|| \leq |f(x) - f(x')|$$

Luego, para cualquiera que sea el intervalo compacto $J \subset I$, es

$$\omega(|f|, J) \leq \omega(f, J)$$

De esto se deduce que, según, el «criterio lineal de integrabilidad» (en el que tomamos $F = |f|$, $\varphi = f$, $h = 1$ y $k = 0$), $|f|$ es integrable en I por serlo f .

[54], Ejercicio

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función positiva, acotada en el intervalo $I \subset \mathbb{R}^p$, que es integrable en I , entonces $\sqrt{f}$ también es integrable en I .

Resolución

Acudimos a la primera condición « $\varepsilon : P$ » de integrabilidad (véase [53], 1.^a). Sea dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera); llamemos

$$\varepsilon_1 = \left[\frac{1}{2} \varepsilon \mu(I)\right]^2 \quad \text{y} \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{4} \varepsilon^2 \mu(I)$$

(donde $\mu(I)$ es la medida del intervalo I). Como f es integrable en I y según la primera condición « $\varepsilon : P$ », existe una partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon_2$. Llamemos $m_i = \inf f(I_i)$ y $M_i = \sup f(I_i)$ para $i = 1, \dots, n$ y notemos que:

$$\begin{cases} M_i \leq \varepsilon_1 & \Rightarrow \sqrt{M_i} - \sqrt{m_i} < \sqrt{M_i} \leq \sqrt{\varepsilon_1} \\ M_i > \varepsilon_1 & \Rightarrow \sqrt{M_i} - \sqrt{m_i} = \frac{M_i - m_i}{\sqrt{M_i} + \sqrt{m_i}} < \frac{M_i - m_i}{\sqrt{\varepsilon_1}} \end{cases}$$

Por tanto, se tiene que:

$$\begin{aligned} S(\sqrt{f}, P) - s(\sqrt{f}, P) &= \sum_{i=1}^n (\sqrt{M_i} - \sqrt{m_i}) \mu(I_i) < \sum_{i=1}^n \left(\sqrt{\varepsilon_1} + \frac{M_i - m_i}{\sqrt{\varepsilon_1}} \right) \mu(I_i) = \\ &= \sqrt{\varepsilon_1} \mu(I) + \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_1}} (S(f, P) - s(f, P)) < \sqrt{\varepsilon_1} \mu(I) + \frac{\varepsilon_2}{\sqrt{\varepsilon_1}} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

luego para $\sqrt{f}$ se verifica en I la primera condición « $\varepsilon : P$ », esto es, $\sqrt{f}$ es integrable en I .

**MONOTONÍA DE LA INTEGRAL (EN UN INTERVALO)****[55]**

- 1.º Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones, acotadas en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, que son integrables en I , entonces se verifica que:

$$(f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in I) \Rightarrow \int_I f \leq \int_I g$$

- 2.º Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función, acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, que es integrable en I , entonces se verifica que:

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|$$

Demostración

1.º Hay que comprobar que $\int_I g - \int_I f \geq 0$, esto es, que $\int_I (g - f) \geq 0$. Como $g(x) - f(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, resulta que $s(g - f, P) \geq 0$ para toda partición P de I y de ahí que sea

$$\int_I (g - f) \geq s(g - f, P) \geq 0$$

2.º Como para todo $x \in I$ es

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

de la anterior propiedad de monotonía se deduce que

$$-\int_I |f| \leq \int_I f \leq \int_I |f|$$

lo que equivale a la relación $|\int_I f| \leq \int_I |f|$.

[55]₁ Desigualdad de Cauchy-Schwarz (en un intervalo)

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones, acotadas en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$, que son integrables en I , entonces se verifica que:

$$\left(\int_I fg\right)^2 \leq \left(\int_I f^2\right)\left(\int_I g^2\right)$$

Demostración

Consideremos las dos funciones $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por la expresión

$$\varphi(x) = \left(\sqrt{\int_I f^2}\right)g(x) \pm \left(\sqrt{\int_I g^2}\right)f(x), \quad \forall x \in I$$

Obsérvese que, como $\varphi(x)^2 \geq 0$ para $x \in I$, la propiedad de monotonía (véase [55], 1.º) nos permite asegurar que es $\int_I \varphi \geq 0$, o sea, que:

$$\int_I \left\{ \left(\int_I f^2\right)g^2 \pm 2\sqrt{\left(\int_I f^2\right)\left(\int_I g^2\right)}fg + \left(\int_I g^2\right)f^2 \right\} \geq 0$$

operando en el primer miembro de esta desigualdad se obtiene:

$$2\left(\int_I f^2\right)\left(\int_I g^2\right) \pm 2\sqrt{\left(\int_I f^2\right)\left(\int_I g^2\right)} \int_I (fg) \geq 0$$

Dividiendo aquí por el número positivo $2\sqrt{\left(\int_I f^2\right)\left(\int_I g^2\right)}$ se llega trivialmente a la anunciada desigualdad de Cauchy-Schwarz.

[55]₂ Ejercicio

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Pruébese que si es $f(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, si f es integrable en I , si f es continua en un cierto punto $a \in I$ y es $f(a) > 0$, entonces $\int_I f > 0$.

Resolución

Por ser f continua en a , existe un intervalo compacto I_0 (cuya medida $\mu(I_0)$ es, pues, estrictamente positiva) tal que, siendo $a \in I_0 \subset I$, es $f(x) > f(a)/2$ para todo $x \in I_0$. Sea $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$g(x) = f(a)/2, \text{ si } x \in I_0; \quad g(x) = 0, \text{ si } x \notin I_0$$

Como $f(x) \geq g(x)$ para $x \in I$, de la propiedad de monotonía [55], 1.º se desprende que

$$\int_I f \geq \int_I g = \frac{f(a)}{2} \mu(I_0) > 0$$



TEOREMA DE LA MEDIA (EN UN INTERVALO)

[56]

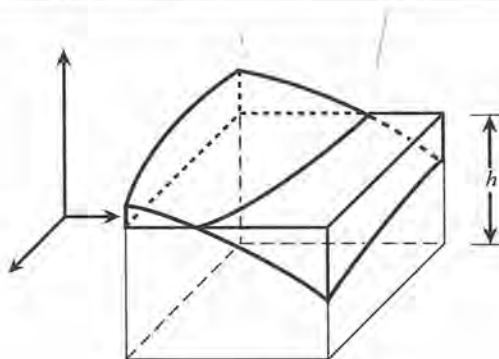
Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$. Se verifica que:

- 1.º Si f es integrable en I y si m y M son cotas superior e inferior de f en I , entonces existe $h \in [m, M]$ tal que

$$\int_I f = h\mu(I) \quad (\mu(I) = \text{medida de } I)$$

- 2.º Si f es continua en I , entonces existe algún punto $\xi \in I$ tal que

$$\int_I f = f(\xi)\mu(I)$$



Demostración

- 1.º De acuerdo con la propiedad de monotonía [55], 1.ª y por verificarse que $m \leq f(x) \leq M$ para $x \in I$, se sabe que

$$m\mu(I) = \int_I m dx_1 \dots dx_p \leq \int_I f(x) dx_1 \dots dx_p \leq \int_I M dx_1 \dots dx_p = M\mu(I)$$

Llamando $h = (\int_I f)/\mu(I)$, la anterior relación toma la forma $m \leq h \leq M$, es decir, el teorema es cierto para dicho valor de h .

- 2.º En este segundo caso, como f es continua en I , sabemos que f es integrable en I y que alcanza sus valores máximo y mínimo en I (pues I es compacto), con lo que ahora es válido el anterior resultado para $m = \min f(I)$ y $M = \max f(I)$. Además, según la propiedad de Darboux (véase [18]), f alcanza todos los valores comprendidos entre las anteriores m y M , luego existe $\xi \in I$ tal que $f(\xi) = \mu$, con lo que $\int_I f = f(\xi)\mu(I)$.

[56], Generalización del teorema de la media

Sean $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones acotadas en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$.

- 1.º Si f y g son integrables en I y si $m \leq f(x) \leq M$ y $g(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, entonces existe $h \in [m, M]$ tal que

$$\int_I fg = h \int_I g$$

- 2.º Si f es continua en I , si g es integrable en I y si $g(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, entonces existe algún punto $\xi \in I$ tal que

$$\int_I fg = f(\xi) \int_I g$$

Demostración

- 1.º Por ser $g(x) \geq 0$, de la desigualdad $m \leq f(x) \leq M$ se deriva la $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$ para $x \in I$. De esta relación y según la propiedad de monotonía [55], 1.º se desprende que

$$m \int_I g \leq \int_I fg \leq M \int_I g$$

Dividiendo esta desigualdad por $\int_I g > 0$ (si fuese $\int_I g = 0$, de las anteriores desigualdades se deduciría que $\int_I fg = 0$, con lo que la propiedad a demostrar se verificaría), se llega a que: para $h = (\int_I fg) : (\int_I g)$, es $m \leq h \leq M$, luego es $\int_I fg = \mu \int_I g$ para un $h \in [m, M]$, como había que comprobar.

- 2.º Ahora, como se verifican sobradamente las hipótesis del caso anterior para $m = \min f(I)$ y $M = \max f(I)$ (que existen, según el teorema de Weierstrass, pues f continúa en el compacto I), se sabe que $\int_I fg = h \int_I f$ para un $h \in [m, M]$. Además, según la propiedad de Darboux, existe un punto $\xi \in I$ tal que $f(\xi) = h$, con lo que $\int_I fg = f(\xi) \int_I g$.

**ADITIVIDAD RESPECTO DEL INTERVALO****[57]**

Sea $I \subset \mathbb{R}^p$ un intervalo compacto y supóngase que $\{I_1, \dots, I_n\}$ es una partición de I en intervalos compactos^(*). Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada en I , entonces: f es integrable en I si, y sólo si, es integrable en todos los intervalos $I_1, \dots, I_n$ y se verifica que

$$\int_I f = \int_{I_1} f + \dots + \int_{I_n} f \quad [1]$$

(*) $I_1, \dots, I_n$ son intervalos compactos de $\mathbb{R}^p$ tales que $I_1 \cup \dots \cup I_n = I$ e $I_i \cap I_j = \emptyset$ para $i \neq j$.

Demostración

- 1.º Suponiendo, primero, que f es integrable en I_i para $i = 1, \dots, n$, veamos que entonces f es integrable en I y que $\int_I f$ es la suma que figura en el enunciado. Recurrirnos para ello a la segunda condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad (véase [53], 2.ª). Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como f es integrable en I_i , para cada $i = 1, \dots, n$, existe una partición P_i de I_i tal que

$$\int_{I_i} f - s(f, P_i) < \frac{\varepsilon}{n} \quad \text{y} \quad S(f, P_i) - \int_{I_i} f < \frac{\varepsilon}{n} \quad [2]$$

Es evidente que $P = P_1 \cup \dots \cup P_n$ es una partición de I y que se verifica:

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n s(f, P_i) \quad \text{y} \quad S(f, P) = \sum_{i=1}^n S(f, P_i) \quad [3]$$

Por tanto, de las relaciones [2] y [3] se concluye que, para la partición P , es:

$$\left(\sum_{i=1}^n \int_{I_i} f \right) - s(f, P) = \sum_{i=1}^n \left(\int_{I_i} f - s(f, P_i) \right) < n \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$$

$$S(f, P) - \left(\sum_{i=1}^n \int_{I_i} f \right) = \sum_{i=1}^n \left(S(f, P_i) - \int_{I_i} f \right) < n \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$$

lo que, según la segunda condición « $\varepsilon: P$ », permite asegurar que f es integrable en I y que cumple la igualdad [1] del enunciado.

- 2.º Recíprocamente, supongamos ahora que f es integrable en I ; de acuerdo entonces con la primera condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad (véase [53], 1.ª), dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe una partición P_0 de I tal que $S(f, P_0) - s(f, P_0) < \varepsilon$. Sea P la partición que resulta de superponer (véase [50]) P_0 con la partición $\{I_1, \dots, I_n\}$ del enunciado; como P es posterior a P_0 , se verifica que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Como P es posterior a $\{I_1, \dots, I_n\}$, todo intervalo de P está incluido en uno de los intervalos $I_1, \dots, I_n$. Llamemos P_j al conjunto de los intervalos de P que están incluidos en I_j (para $j = 1, \dots, n$); es evidente que P_j es una partición de I_j y que

$$s(f, P) = \sum_{j=1}^n s(f, P_j) \quad \text{y} \quad S(f, P) = \sum_{j=1}^n S(f, P_j)$$

Ahora bien, como $S(f, P_j) - s(f, P_j) \geq 0$ para todo $j = 1, \dots, n$, resulta que para cualquiera que sea $i = 1, \dots, n$ es:

$$S(f, P_i) - s(f, P_i) \leq \sum_{j=1}^n (S(f, P_j) - s(f, P_j)) = \sum_{j=1}^n S(f, P_j) - \sum_{j=1}^n s(f, P_j) =$$

$$= S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

luego se cumple la primera condición « $\varepsilon: P$ » de integrabilidad por f en I_i , es decir, existe $\int_{I_i} f$, como había que comprobar (la relación [1] del enunciado también se verifica ahora, pues como existen las integrales $\int_{I_i} f$, es válido lo ya dicho en el apartado 1.º de esta demostración).

[57], Observación

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en un intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$ y considérese otro intervalo compacto I_1 incluido en I . Si f es integrable en I , entonces f es integrable en I_1 , como se desprende obviamente de la propiedad anterior (acúdase a una partición P de I que tenga a I_1 como uno de sus intervalos). Si, además, f es no negativa (basta con que sea $f(x) \geq 0$ para $x \in I - I_1$), entonces es $\int_{I_1} f \leq \int_I f$, pues $\int_I f$ es la suma de $\int_{I_1} f$ con integrales de f en otros subintervalos, en los que f es no negativa, que son por ello no negativas.



SUMAS DE RIEMANN. TEOREMA DE RIEMANN (EN INTERVALOS)

[58]

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en el intervalo compacto $I \subset \mathbb{R}^p$.

SUMAS DE RIEMANN. Para cada partición $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ de I , se llama *familia de puntos intermedios* a cualquiera de los conjuntos $t = \{t_1, \dots, t_n\}$, donde $t_i \in I_i$ para $i = 1, \dots, n$. Se llama *suma de Riemann* de f , relativa a la partición P y a la familia de puntos t , al número

$$\sigma(f, P, t) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \mu(I_i) \quad (\mu(I_i) = \text{medida de } I_i)$$

TEOREMA DE RIEMANN. La función f es integrable en I y su integral es el número A si, y sólo si, se verifica la siguiente condición « $\varepsilon: \delta$ »: el número A es tal que, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que $|A - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon$ para toda partición P que tenga diámetro menor que δ y para cualquiera que sea la correspondiente familia t de puntos intermedios: es decir, esquemáticamente:

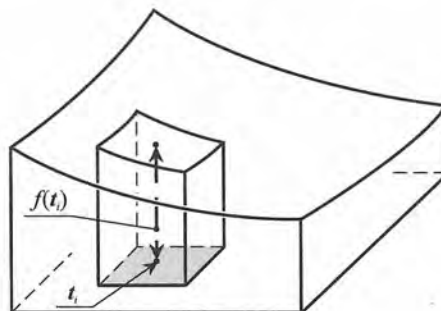
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 / |P| < \delta \Rightarrow |A - \sigma(f, P, t)| < \varepsilon, \quad \forall t$$

Para demostrar el anterior teorema, se probarán previamente los siguientes resultados:

LEMA 1.º Dada una partición P del intervalo compacto I , para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que, si Q es una partición de I que tiene diámetro menor que δ , se verifica que la suma de los contenidos de los intervalos de Q que no están incluidos en algún intervalo de P es menor que ε .

LEMA 2.º Dada una partición P del intervalo compacto I y si T es el conjunto de las familias de puntos intermedios correspondientes a la partición P (fija), se verifica que

$$s(f, P) = \inf \{ \sigma(f, P, t) / t \in T \} \quad \text{y} \quad S(f, P) = \sup \{ \sigma(f, P, t) / t \in T \}$$



Demostración

- 1.º (Lema 1.º). Sea $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ y considérese una cualquiera de las particiones $Q = \{J_1, \dots, J_m\}$ de I que tienen diámetro d menor que la mitad de la menor de las

longitudes de las aristas de los intervalos I_i de P ; sea δ_0 dicha mitad, con lo que $|Q| < \delta_0$. Para cada intervalo $I_i \in P$:

$$I_i = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_p, b_p]$$

es evidente que los intervalos de Q que tienen sus puntos repartidos en I_i y fuera de I_i están incluidos todos ellos en el conjunto

$$[a_1 - d, b_1 + d] \times \cdots \times [a_p - d, b_p + d] = [a_1 + d, b_1 - d] \times \cdots \times [a_p + d, b_p - d]$$

y, por tanto, llamando μ_i a la suma de las medidas de dichos intervalos de Q , se verifica que

$$\mu_i < (b_1 - a_1 + 2d) \cdots (b_p - a_p + 2d) - (b_1 - a_1 - 2d) \cdots (b_p - a_p - 2d) = \varphi_i(d)$$

Esta última expresión, a la que hemos llamado $\varphi_i(d)$, considerada como función de la variable d , es continua en el punto $d = 0$, luego existe $\delta_i > 0$ tal que, siempre que sea $d < \delta_i$, se verifica que $\varphi_i(d) < \varepsilon/n$. Por tanto, es $\mu_i < \varepsilon/n$ con tal de tomar $d < \delta_0$ y $d < \delta_i$. Repitiendo n veces este razonamiento, tomando $i = 1, \dots, n$, nos encontramos con que, para la suma μ de los contenidos de los intervalos de Q que no están incluidos en algún intervalo de P , es $\mu < \mu_1 + \cdots + \mu_n$ y, por tanto, llamando $\delta = \min \{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_n\}$, se verifica que:

$$d = |Q| < \delta \Rightarrow \begin{cases} d < \delta_0, \delta_i \\ (i = 1, \dots, n) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu_i < \varepsilon/n \\ (i = 1, \dots, n) \end{cases} \Rightarrow \mu < \mu_1 + \cdots + \mu_n < \varepsilon$$

como había que comprobar.

- 2.º (Lema 2.º). Sean $P = \{I_1, \dots, I_n\}$ (fija) y $t = \{t_1, \dots, t_n\}$ (t recorriendo T), donde $t_i \in I_i$ para $i = 1, \dots, n$. Como $m_i \leq f(t_i) \leq M_i$, donde $m_i = \inf f(I_i)$ y $M_i = \sup f(I_i)$, resulta evidente que

$$s(f, P) \leq \sigma(f, P, t) \leq S(f, P), \quad \forall t \in T$$

luego $s(f, P)$ y $S(f, P)$ son cotas inferior y superior del conjunto de las sumas $\sigma(f, P, t)$, cuando $t \in T$. Veamos que $s(f, P)$ es el ínfimo de dicho conjunto (igual se vería que $S(f, P)$ es su supremo), esto es, que dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera) existe $t^* \in T$ tal que $\sigma(f, P, t^*) < s(f, P) + \varepsilon$. Así ocurre ya que, como

$$m_i = \inf \{f(t_i) / t_i \in I_i\}, \quad \text{para } i = 1, \dots, n$$